



BSM307

İşaretler ve Sistemler

Dr. Seçkin Arı

z-Dönüşümü

- z-Dönüşümü
- Sınırlı İşaretler
- Sınırsız İşaretler

z-Dönüşümü

- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$

z-Dönüşümü

- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$
 - ♦ $x(n)$: Ayırık zaman işaret

z-Dönüşümü

- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$
 - ♦ $x(n)$: Ayırık zaman işaret
 - ♦ $z = \sigma + j\omega$

z-Dönüşümü

- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$
 - ♦ $x(n)$: Ayırık zaman işaret
 - ♦ $z = \sigma + j\omega$
- $x(n)$: Ayırık zaman işaret
 - ♦ $\exists n > 0$ iken $x(n) \neq 0$ ve $\forall n < 0$ iken $x(n) = 0$ ise sağ taraflı

z-Dönüşümü

- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$
 - ♦ $x(n)$: Ayırık zaman işaret
 - ♦ $z = \sigma + j\omega$
- $x(n)$: Ayırık zaman işaret
 - ♦ $\exists n > 0$ iken $x(n) \neq 0$ ve $\forall n < 0$ iken $x(n) = 0$ ise sağ taraflı
 - ♦ $\exists n < 0$ iken $x(n) \neq 0$ ve $\forall n > 0$ iken $x(n) = 0$ ise sol taraflı

z-Dönüşümü

- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$
 - ♦ $x(n)$: Ayırık zaman işaret
 - ♦ $z = \sigma + j\omega$
- $x(n)$: Ayırık zaman işaret
 - ♦ $\exists n > 0$ iken $x(n) \neq 0$ ve $\forall n < 0$ iken $x(n) = 0$ ise sağ taraflı
 - ♦ $\exists n < 0$ iken $x(n) \neq 0$ ve $\forall n > 0$ iken $x(n) = 0$ ise sol taraflı
 - ♦ $\exists n > 0$ iken $x(n) \neq 0$ ve $\exists n < 0$ iken $x(n) \neq 0$ ise çift taraflı

z-Dönüşümü

- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$
 - ♦ $x(n)$: Ayırık zaman işaret
 - ♦ $z = \sigma + j\omega$
- $x(n)$: Ayırık zaman işaret
 - ♦ $\exists n > 0$ iken $x(n) \neq 0$ ve $\forall n < 0$ iken $x(n) = 0$ ise sağ taraflı
 - ♦ $\exists n < 0$ iken $x(n) \neq 0$ ve $\forall n > 0$ iken $x(n) = 0$ ise sol taraflı
 - ♦ $\exists n > 0$ iken $x(n) \neq 0$ ve $\exists n < 0$ iken $x(n) \neq 0$ ise çift taraflı
 - ♦ Sayılabilir elemana sahipse, sınırlı

z-Dönüşümü

- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$
 - ♦ $x(n)$: Ayırık zaman işaret
 - ♦ $z = \sigma + j\omega$
- $x(n)$: Ayırık zaman işaret
 - ♦ $\exists n > 0$ iken $x(n) \neq 0$ ve $\forall n < 0$ iken $x(n) = 0$ ise sağ taraflı
 - ♦ $\exists n < 0$ iken $x(n) \neq 0$ ve $\forall n > 0$ iken $x(n) = 0$ ise sol taraflı
 - ♦ $\exists n > 0$ iken $x(n) \neq 0$ ve $\exists n < 0$ iken $x(n) \neq 0$ ise çift taraflı
 - ♦ Sayılabilir elemana sahipse, sınırlı
 - ♦ Sonsuz elemana sahipse, sınırsız

z-Dönüşümü

- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$
 - ♦ $x(n)$: Ayırık zaman işaret
 - ♦ $z = \sigma + j\omega$
- Yakınsama Bölgesi (YB)
 - ♦ Karmaşık düzlemde $X(z)$ ' nin sınırlı değerler almasını sağlayan z değerlerini içeren bölge.

Örnek 1

- $x(n) = \left\{ \underset{\underset{0}{\underbrace{\quad}}}{1}, 2, 5, 7, 0, 1 \right\}$ ise $X(z) = ?$

Örnek 1

- $x(n) = \left\{ \underset{\underset{0}{\underbrace{\quad}}}{1}, 2, 5, 7, 0, 1 \right\}$ ise $X(z) = ?$
- $x(n) \rightarrow$

Örnek 1

- $x(n) = \underbrace{\{1, 2, 5, 7, 0, 1\}}_0$ ise $X(z) = ?$
- $x(n) \rightarrow$ Sağ taraflı, sınırlı

Örnek 1

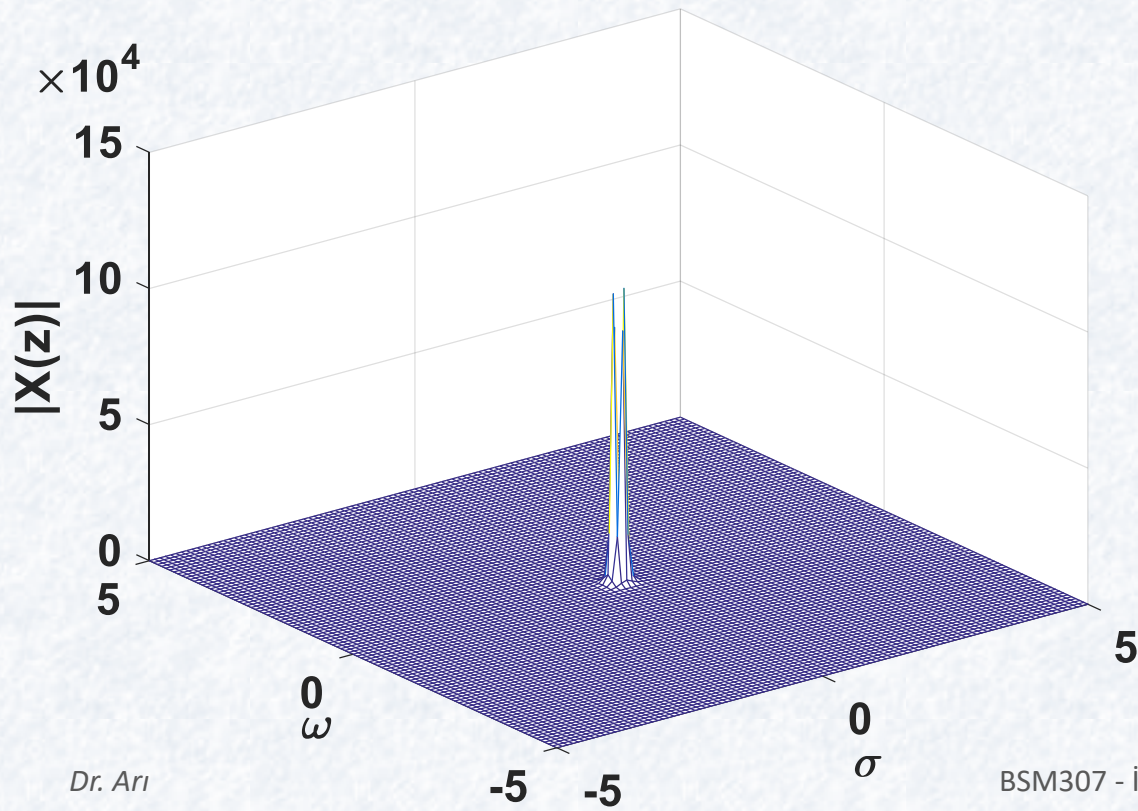
- $x(n) = \left\{ \underbrace{1}_0, 2, 5, 7, 0, 1 \right\}$
- $X(z) = \sum_{n=0}^5 x(n)z^{-n} =$

Örnek 1

- $x(n) = \left\{ \underbrace{1}_0, 2, 5, 7, 0, 1 \right\}$
- $X(z) = \sum_{n=0}^5 x(n)z^{-n} = 1 + 2z^{-1} + 5z^{-2} + 7z^{-3} + z^{-5}$

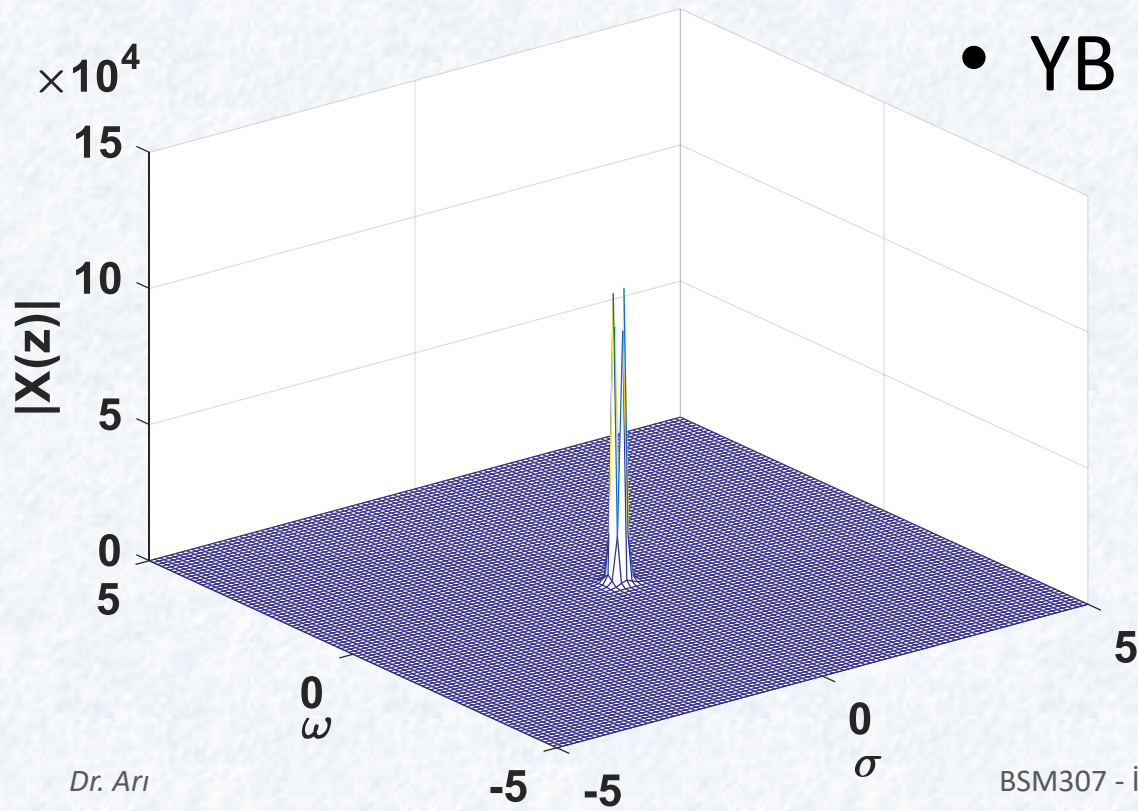
Örnek 1

- $x(n) = \{ \underset{0}{\underbrace{1, 2, 5, 7, 0, 1}} \}$
- $X(z) = \sum_{n=0}^5 x(n)z^{-n} = 1 + 2z^{-1} + 5z^{-2} + 7z^{-3} + z^{-5}$



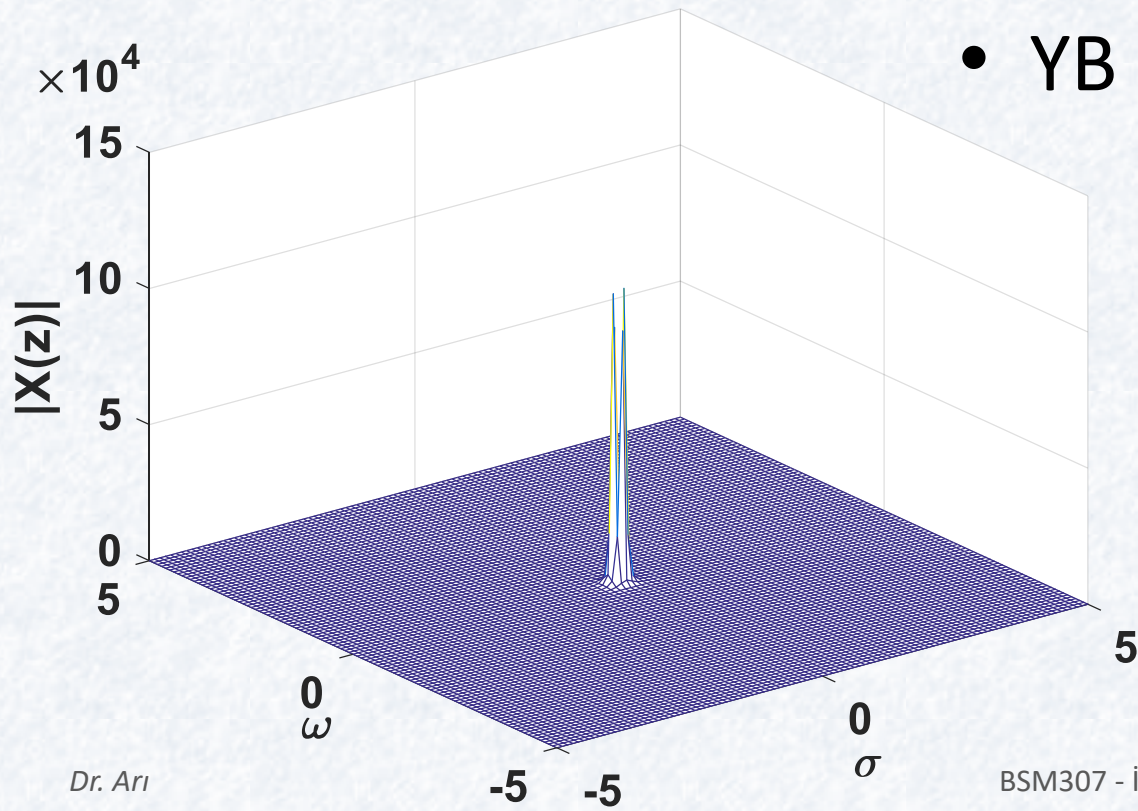
Örnek 1

- $x(n) = \{1, 2, 5, 7, 0, 1\}$
 $\underbrace{\quad}_{\underbrace{\quad}_0}$
- $X(z) = \sum_{n=0}^5 x(n)z^{-n} = 1 + 2z^{-1} + 5z^{-2} + 7z^{-3} + z^{-5}$
- YB $\rightarrow$



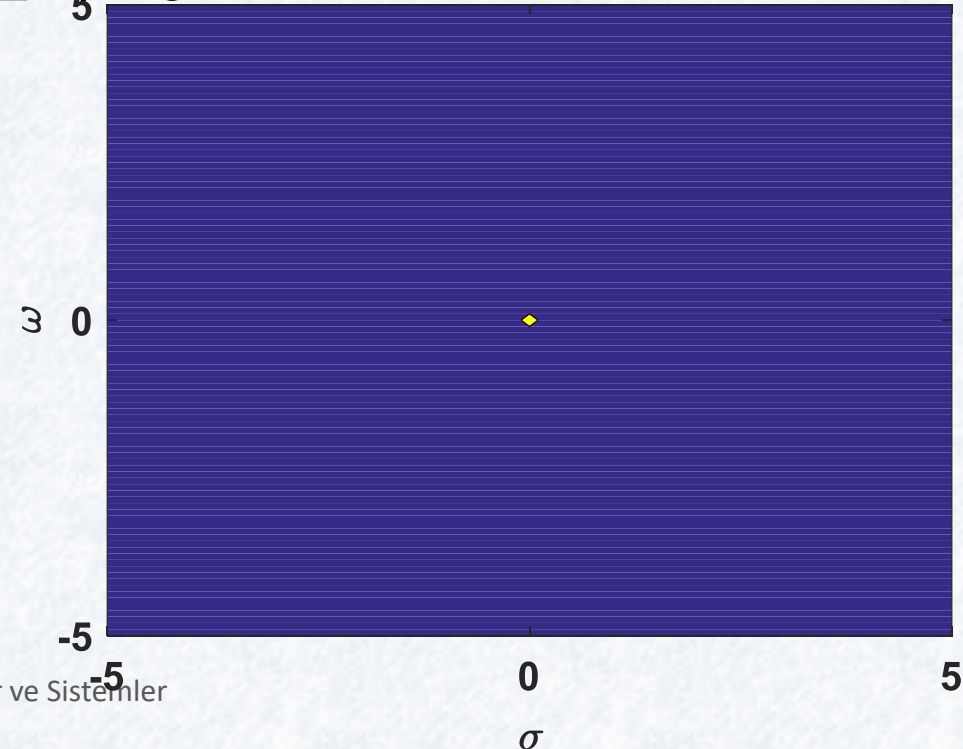
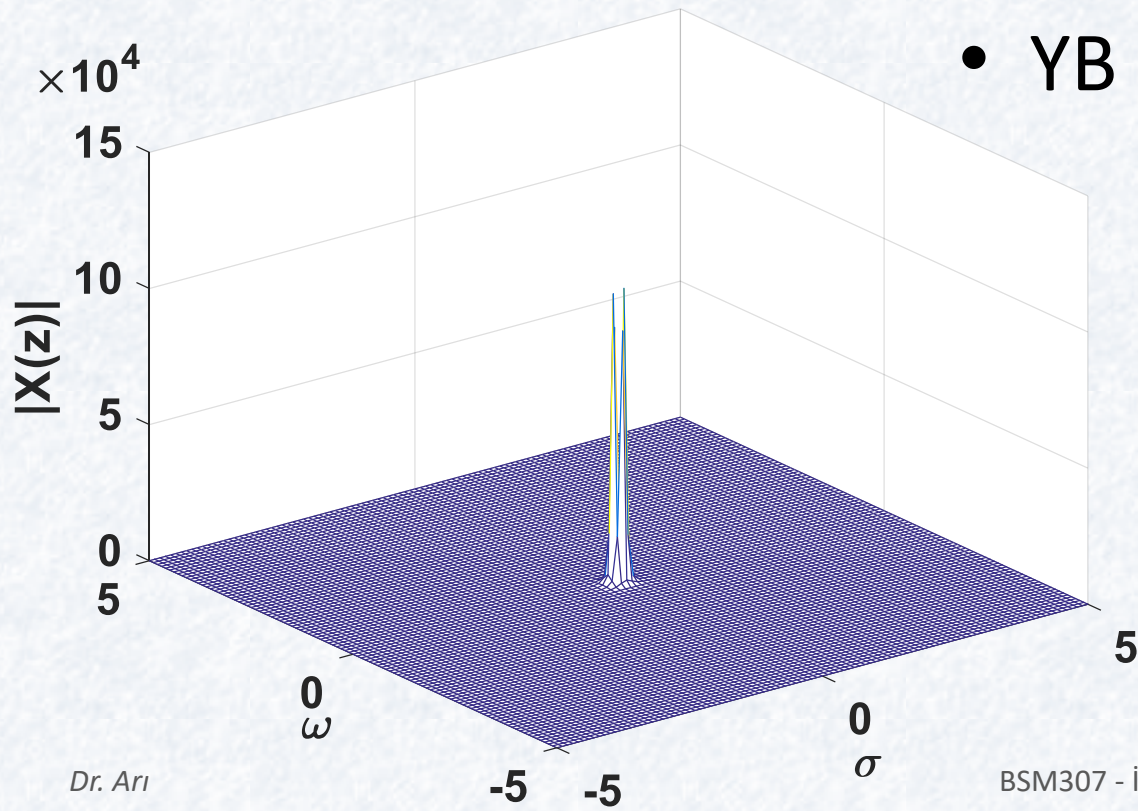
Örnek 1

- $x(n) = \left\{ \underset{0}{\underbrace{1, 2, 5, 7, 0, 1}} \right\}$
- $X(z) = \sum_{n=0}^5 x(n)z^{-n} = 1 + 2z^{-1} + 5z^{-2} + 7z^{-3} + z^{-5}$
- YB $\rightarrow z \neq 0$



Örnek 1

- $x(n) = \{1, 2, 5, 7, 0, 1\}$
 $\underbrace{\quad}_{\omega_0}$
- $X(z) = \sum_{n=0}^5 x(n)z^{-n} = 1 + 2z^{-1} + 5z^{-2} + 7z^{-3} + z^{-5}$
- YB $\rightarrow z \neq 0$



Örnek 2

- $x(n) = \{1, 2, 5, 7, 0, \underbrace{1}_0\}$ ise $X(z) = ?$

Örnek 2

- $x(n) = \{1, 2, 5, 7, 0, \underbrace{1}_0\}$ ise $X(z) = ?$
- $x(n) \rightarrow$

Örnek 2

- $x(n) = \{1, 2, 5, 7, 0, \underbrace{1}_0\}$ ise $X(z) = ?$
- $x(n) \rightarrow$ Sol taraflı, sınırlı

Örnek 2

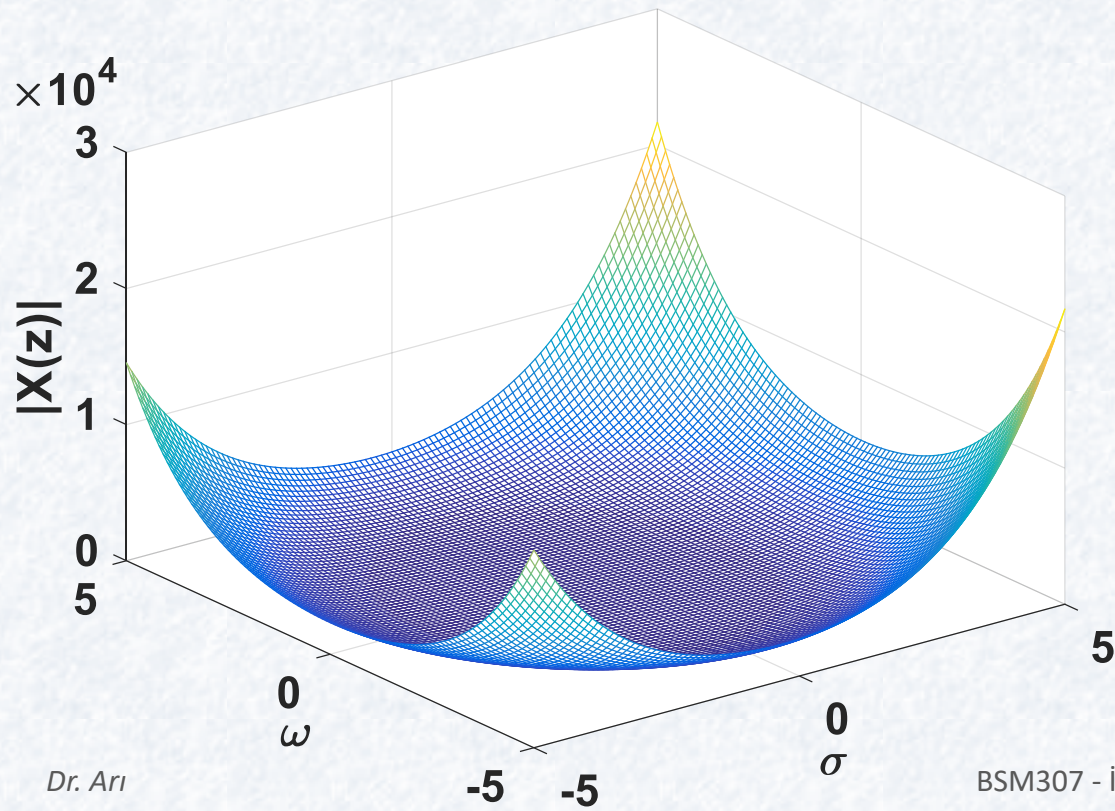
- $x(n) = \{1, 2, 5, 7, 0, \underbrace{1}_0\}$ ise $X(z) = ?$
- $X(z) = \sum_{n=0}^{-5} x(n)z^{-n} =$

Örnek 2

- $x(n) = \{1, 2, 5, 7, 0, \underbrace{1}_0\}$ ise $X(z) = ?$
- $X(z) = \sum_{n=0}^{-5} x(n)z^{-n} = 1 + 7z^2 + 5z^3 + 2z^4 + z^5$

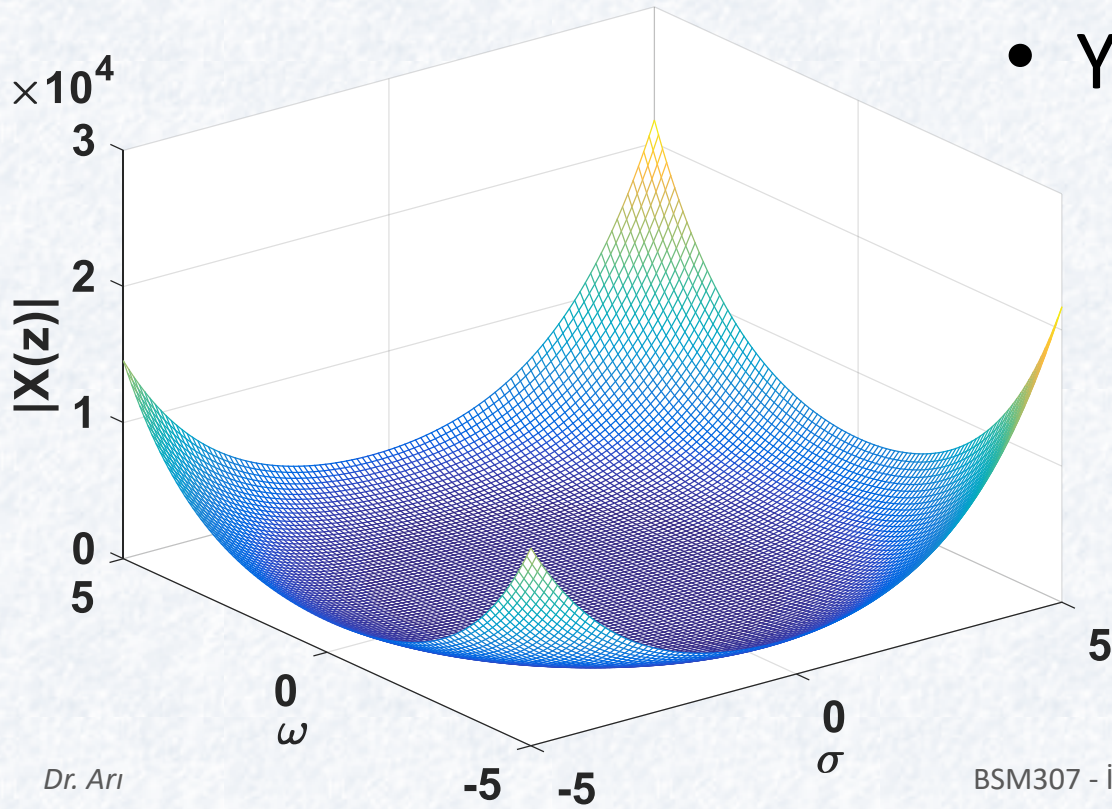
Örnek 2

- $x(n) = \{1, 2, 5, 7, 0, \underbrace{1}_0\}$ ise $X(z) = ?$
- $X(z) = \sum_{n=0}^{-5} x(n)z^{-n} = 1 + 7z^2 + 5z^3 + 2z^4 + z^5$



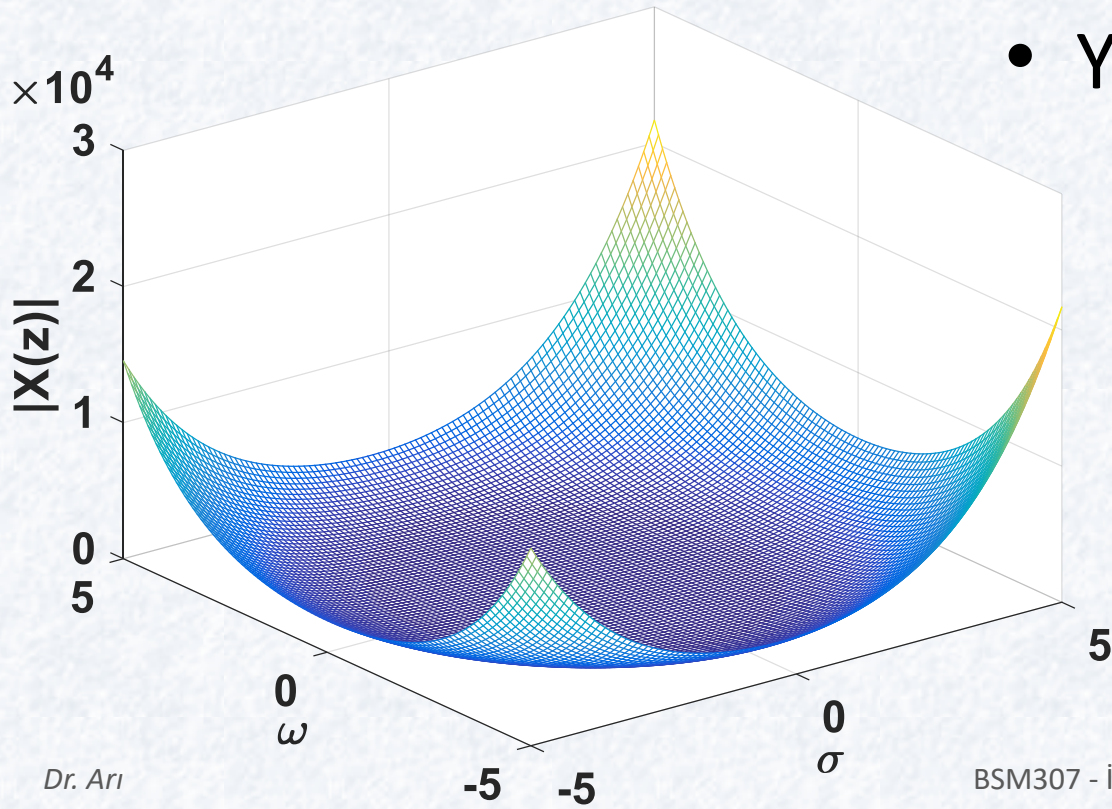
Örnek 2

- $x(n) = \{1, 2, 5, 7, 0, \underbrace{1}_{\underbrace{\quad}_0}\}$ ise $X(z) = ?$
- $X(z) = \sum_{n=0}^{-5} x(n)z^{-n} = 1 + 7z^2 + 5z^3 + 2z^4 + z^5$
- YB $\rightarrow$



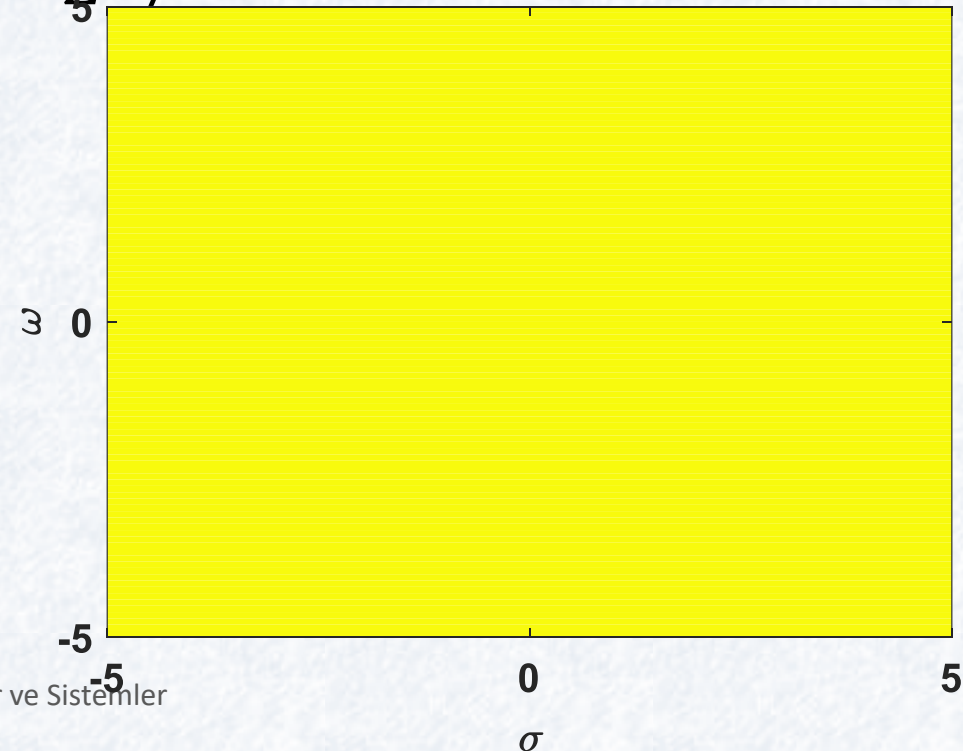
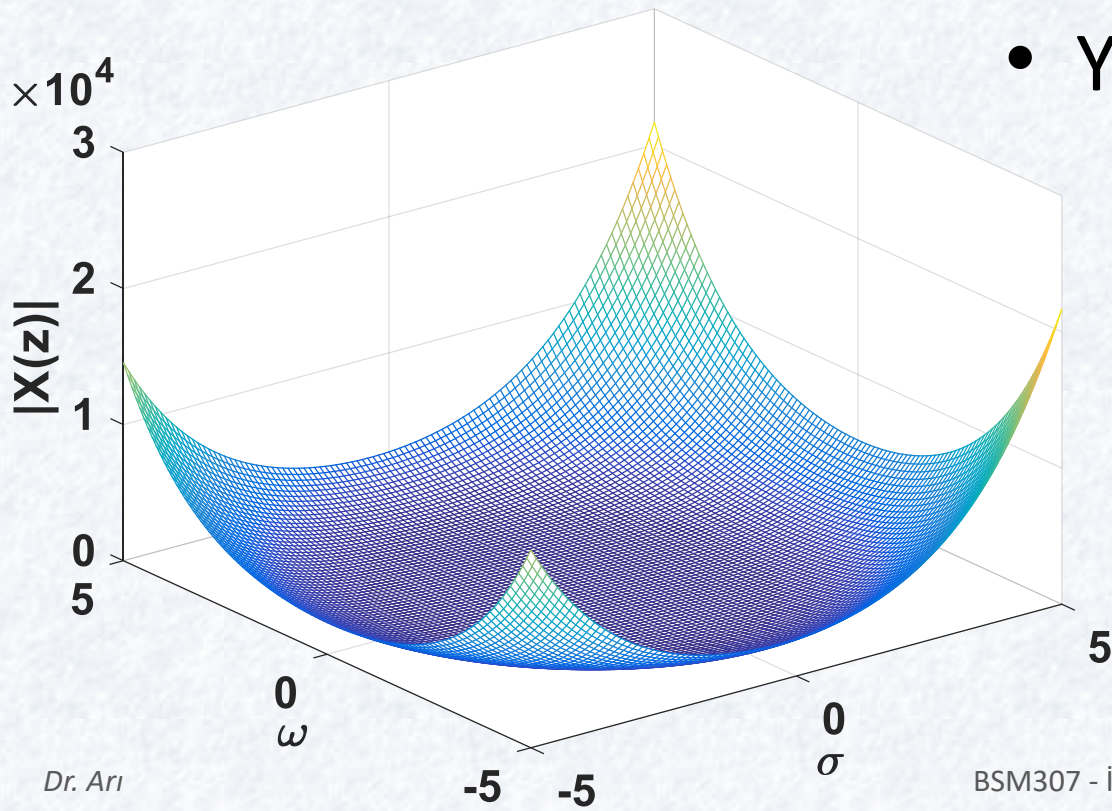
Örnek 2

- $x(n) = \{1, 2, 5, 7, 0, \underbrace{1}_{\underbrace{\quad}_0}\}$ ise $X(z) = ?$
- $X(z) = \sum_{n=0}^{-5} x(n)z^{-n} = 1 + 7z^2 + 5z^3 + 2z^4 + z^5$
- YB $\rightarrow z \neq \infty$



Örnek 2

- $x(n) = \{1, 2, 5, 7, 0, \underbrace{1}_0\}$ ise $X(z) = ?$
- $X(z) = \sum_{n=0}^{-5} x(n)z^{-n} = 1 + 7z^2 + 5z^3 + 2z^4 + z^5$
- YB $\rightarrow z \neq \infty$



Örnek 3

- $x(n) = \{1, 2, 5, \underbrace{7}_0, 0, 4, 1\}$ ise $X(z) = ?$

Örnek 3

- $x(n) = \{1, 2, 5, \underbrace{7}_0, 0, 4, 1\}$ ise $X(z) = ?$
- $x(n) \rightarrow$

Örnek 3

- $x(n) = \{1, 2, 5, \underbrace{7}_0, 0, 4, 1\}$ ise $X(z) = ?$
- $x(n) \rightarrow$ Çift taraflı, sınırlı

Örnek 3

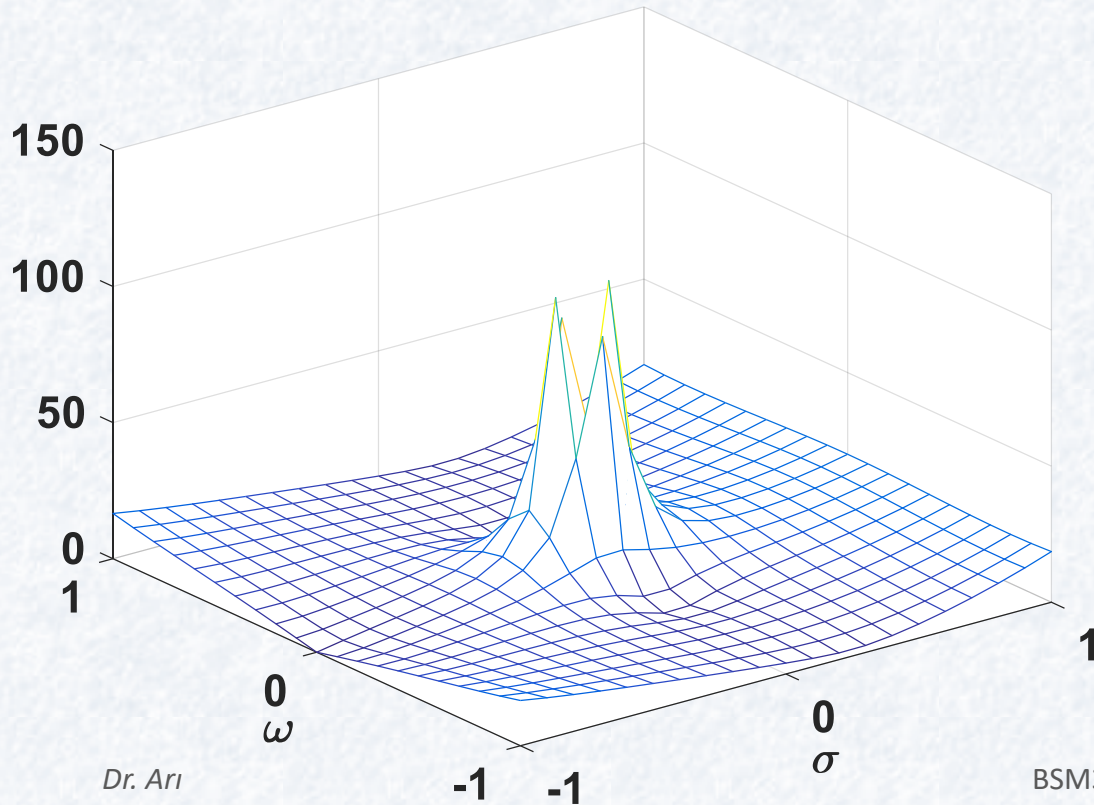
- $x(n) = \{1, 2, 5, \underbrace{7}_0, 0, 1\}$ ise $X(z) = ?$
- $X(z) = \sum_{n=-3}^2 x(n)z^{-n} =$

Örnek 3

- $x(n) = \{1, 2, 5, \underbrace{7}_0, 0, 1\}$ ise $X(z) = ?$
- $X(z) = \sum_{n=-3}^2 x(n)z^{-n} = z^3 + 2z^2 + 5z + 7 + z^{-2}$

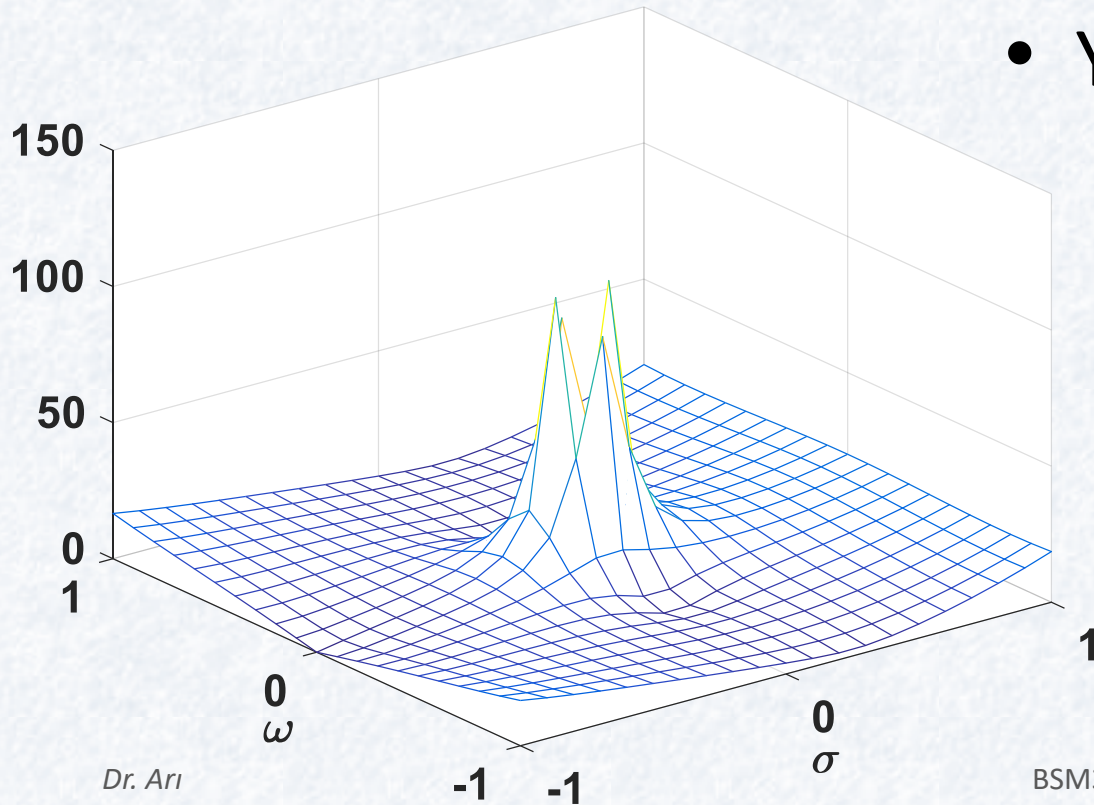
Örnek 3

- $x(n) = \{1, 2, 5, \underbrace{7}_0, 0, 1\}$ ise $X(z) = ?$
- $X(z) = \sum_{n=-3}^2 x(n)z^{-n} = z^3 + 2z^2 + 5z + 7 + z^{-2}$



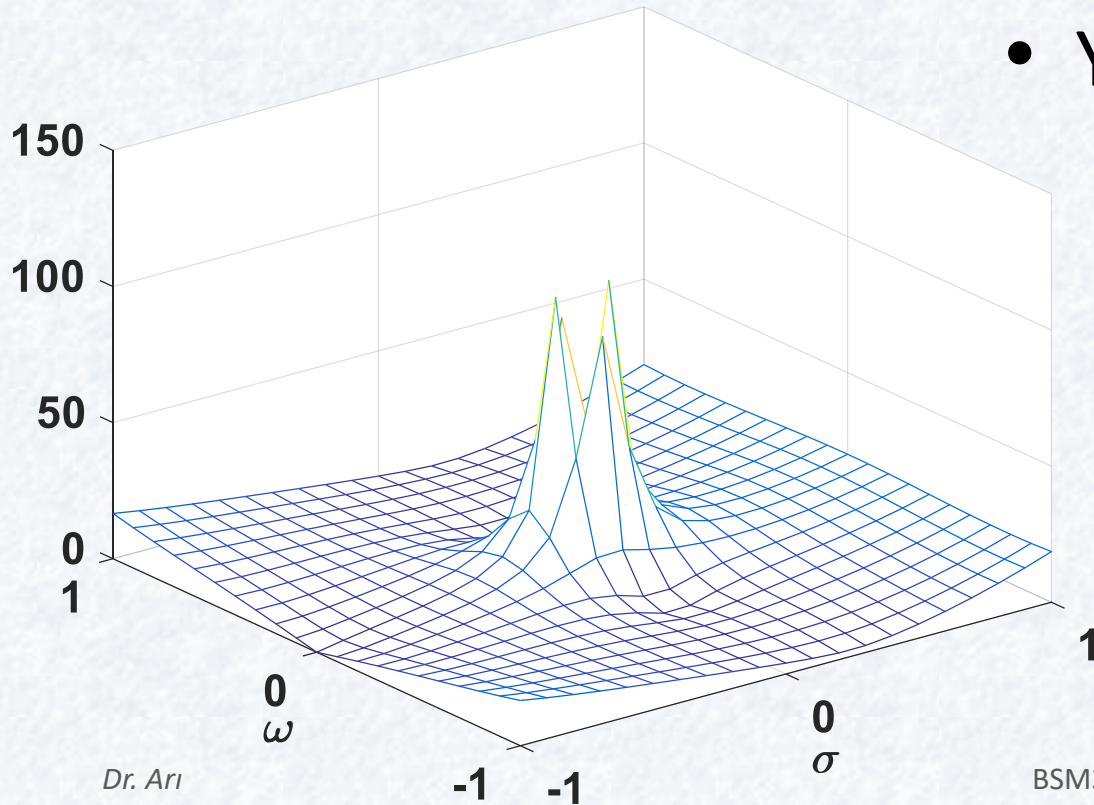
Örnek 3

- $x(n) = \{1, 2, 5, \underbrace{7}_0, 0, 1\}$ ise $X(z) = ?$
- $X(z) = \sum_{n=-3}^2 x(n)z^{-n} = z^3 + 2z^2 + 5z + 7 + z^{-2}$
- YB $\rightarrow$



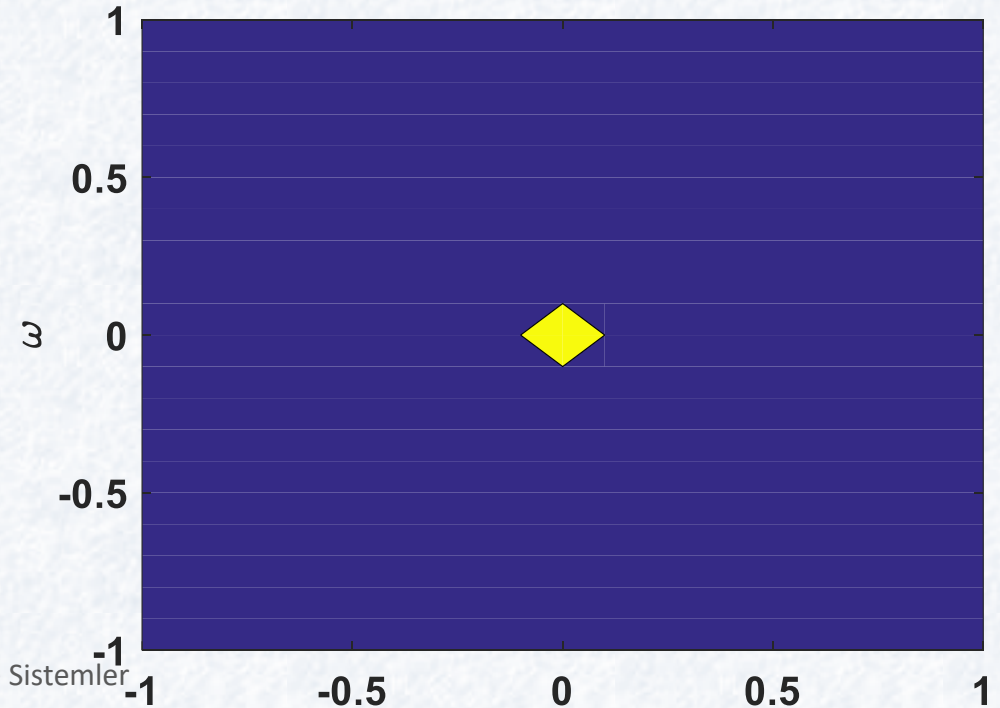
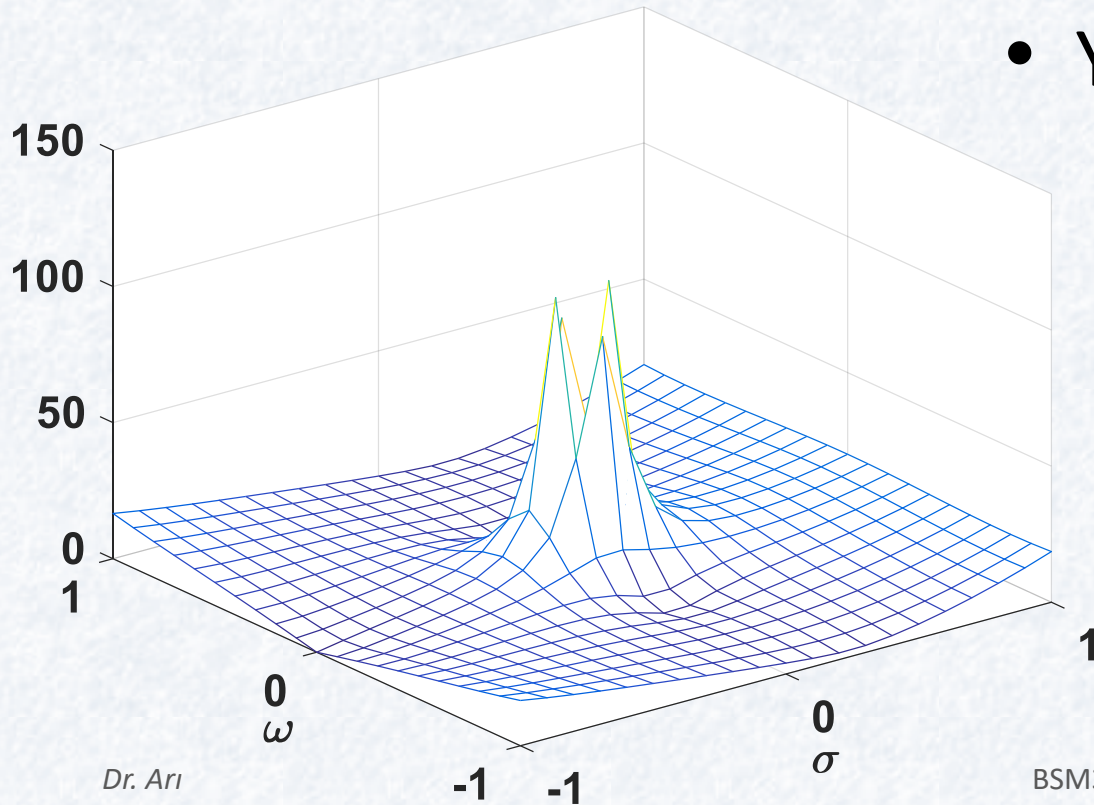
Örnek 3

- $x(n) = \{1, 2, 5, \underbrace{7}_0, 0, 1\}$ ise $X(z) = ?$
- $X(z) = \sum_{n=-3}^2 x(n)z^{-n} = z^3 + 2z^2 + 5z + 7 + z^{-2}$
- YB $\rightarrow z \neq 0 \cap z \neq \infty$



Örnek 3

- $x(n) = \{1, 2, 5, \underbrace{7}_0, 0, 1\}$ ise $X(z) = ?$
- $X(z) = \sum_{n=-3}^2 x(n)z^{-n} = z^3 + 2z^2 + 5z + 7 + z^{-2}$
- YB $\rightarrow z \neq 0 \cap z \neq \infty$



z-Dönüşümü

- Özet

z-Dönüşümü

- Özet

Ayrık Zaman İşaret	$X(z)$	Yakınsama Bölgesi
Sağ taraflı, Sınırlı	z^{-} li terimler	$z \neq 0$

z-Dönüşümü

- Özet

Ayrık Zaman İşaret	$X(z)$	Yakınsama Bölgesi
Sağ taraflı, Sınırlı	z^{-} li terimler	$z \neq 0$
Sol taraflı, Sınırlı	z^{+} li terimler	$z \neq \infty$

z-Dönüşümü

- Özet

Ayrık Zaman İşaret	$X(z)$	Yakınsama Bölgesi
Sağ taraflı, Sınırlı	z^{-} li terimler	$z \neq 0$
Sol taraflı, Sınırlı	z^{+} li terimler	$z \neq \infty$
Çift taraflı, Sınırlı	z^{-} li ve z^{+} li terimler	$z \neq 0 \cap z \neq \infty$

Örnek 4

- $x(n) = \delta(n)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?

Örnek 4

- $x(n) = \delta(n)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} =$

Örnek 4

- $x(n) = \delta(n)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n)z^{-n}$

Örnek 4

- $x(n) = \delta(n)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n)z^{-n} = 1$

Örnek 4

- $x(n) = \delta(n)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n)z^{-n} = 1$
- YB $\rightarrow$

Örnek 4

- $x(n) = \delta(n)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n)z^{-n} = 1$
- YB $\rightarrow$ Tüm karmaşık düzlem

Örnek 5

- $x(n) = \delta(n - k)$ ve $k > 0$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?

Örnek 5

- $x(n) = \delta(n - k)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} =$

Örnek 5

- $x(n) = \delta(n - k)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n - k)z^{-n}$

Örnek 5

- $x(n) = \delta(n - k)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n - k)z^{-n} = z^{-k}$

Örnek 5

- $x(n) = \delta(n - k)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n - k)z^{-n} = z^{-k}$
- YB $\rightarrow$

Örnek 5

- $x(n) = \delta(n - k)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n - k)z^{-n} = z^{-k}$
- YB $\rightarrow z \neq 0$

Örnek 6

- $x(n) = \delta(n + k)$ ve $k > 0$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?

Örnek 6

- $x(n) = \delta(n + k)$ ve $k > 0$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} =$

Örnek 6

- $x(n) = \delta(n + k)$ ve $k > 0$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n + k)z^{-n}$

Örnek 6

- $x(n) = \delta(n + k)$ ve $k > 0$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n + k)z^{-n} = z^k$

Örnek 6

- $x(n) = \delta(n + k)$ ve $k > 0$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n + k)z^{-n} = z^k$
- YB $\rightarrow z \neq \infty$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sağ taraflı işaretler

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sağ taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n)$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sağ taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n)$
- $X(z) =$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sağ taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sağ taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n}$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sağ taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sağ taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n$
- $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n = \begin{cases} & |\alpha z^{-1}| \geq 1 \end{cases}$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sağ taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n$
- $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n = \begin{cases} \infty, & |\alpha z^{-1}| \geq 1 \\ & |\alpha z^{-1}| < 1 \end{cases}$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sağ taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n$
- $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n = \begin{cases} \infty, & |\alpha z^{-1}| \geq 1 \\ \frac{1}{1-\alpha z^{-1}}, & |\alpha z^{-1}| < 1 \end{cases}$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sağ taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n$
- $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n = \begin{cases} \infty, & |\alpha z^{-1}| \geq 1 \\ \frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}, & |\alpha z^{-1}| < 1 \end{cases}$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sağ taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n$
- $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n = \begin{cases} \infty, & |\alpha z^{-1}| \geq 1 \\ \frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}, & |\alpha z^{-1}| < 1 \end{cases}$
- $X(z) = \frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}, \text{ YB} \rightarrow$

z-Dönüşümü

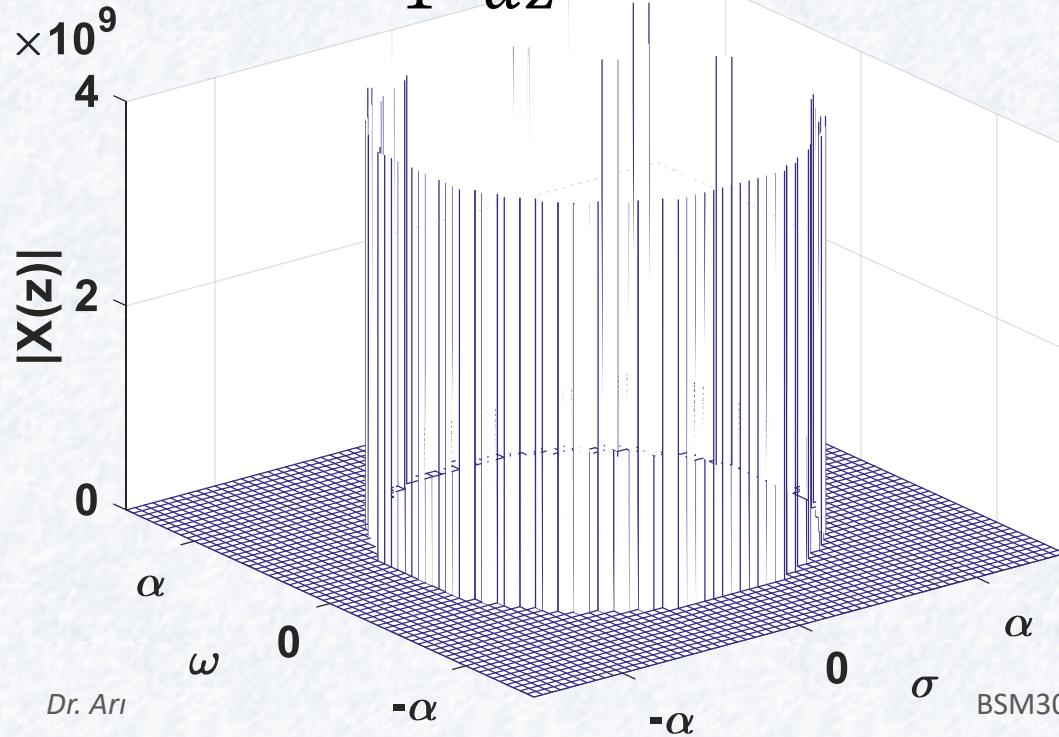
- Sınırsız, sağ taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n$
- $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n = \begin{cases} \infty, & |\alpha z^{-1}| \geq 1 \\ \frac{1}{1-\alpha z^{-1}}, & |\alpha z^{-1}| < 1 \end{cases}$
- $X(z) = \frac{1}{1-\alpha z^{-1}}, \text{ YB} \rightarrow |\alpha z^{-1}| < 1 \rightarrow$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sağ taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n$
- $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n = \begin{cases} \infty, & |\alpha z^{-1}| \geq 1 \\ \frac{1}{1-\alpha z^{-1}}, & |\alpha z^{-1}| < 1 \end{cases}$
- $X(z) = \frac{1}{1-\alpha z^{-1}}, \text{ YB} \rightarrow |\alpha z^{-1}| < 1 \rightarrow |z| > |\alpha|$

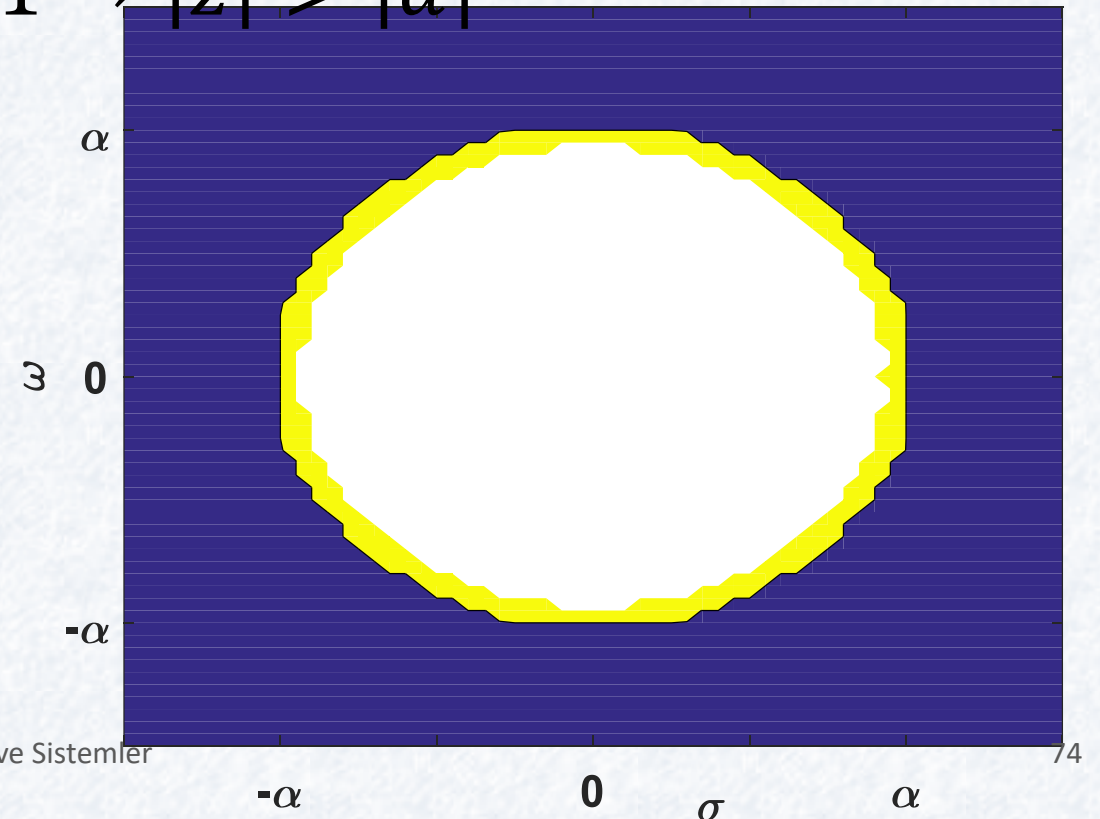
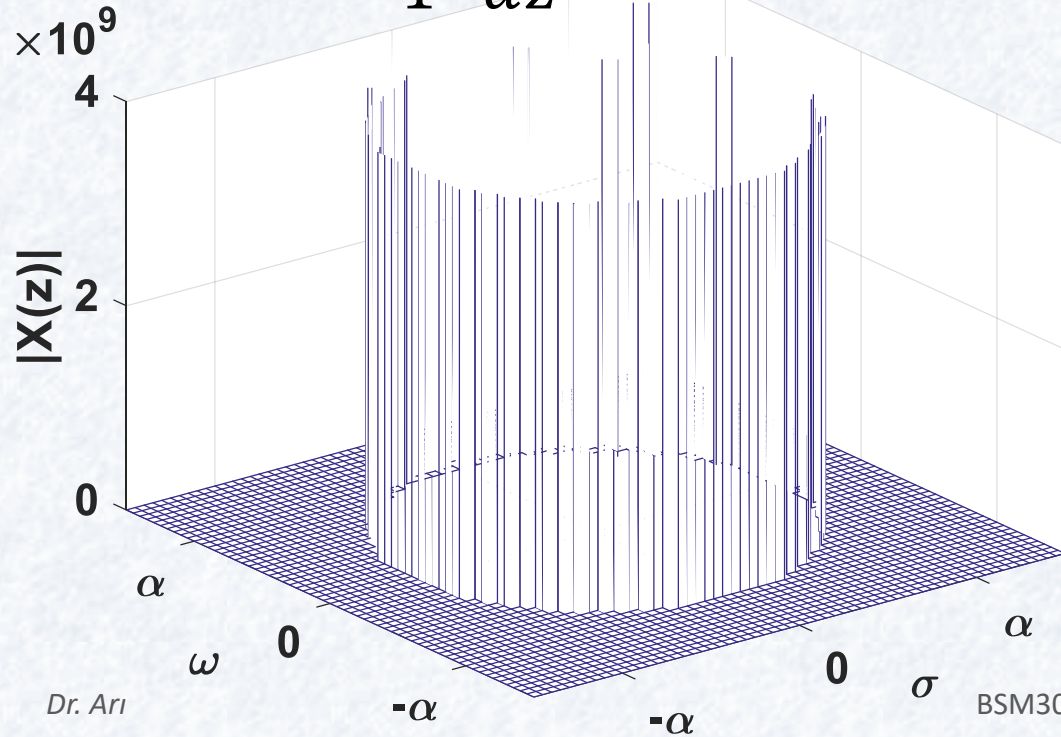
z-Dönüşümü

- Sınırsız, sağ taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n)$
- $X(z) = \frac{1}{1-\alpha z^{-1}}$, YB $\rightarrow |\alpha z^{-1}| < 1 \rightarrow |z| > |\alpha|$



z-Dönüşümü

- Sınırsız, sağ taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n)$
- $X(z) = \frac{1}{1-\alpha z^{-1}}$, YB $\rightarrow |\alpha z^{-1}| < 1 \rightarrow |z| > |\alpha|$



z-Dönüşümü

- Özet

Ayrık Zaman İşaret	$X(z)$	Yakınsama Bölgesi
Sağ taraflı, Sınırlı	z^{-} li terimler	$z \neq 0$
Sol taraflı, Sınırlı	z^{+} li terimler	$z \neq \infty$
Çift taraflı, Sınırlı	z^{-} li ve z^{+} li terimler	$z \neq 0 \cap z \neq \infty$
Sağ taraflı, Sınırsız $\alpha^n u(n)$	$\frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}$	$ z > \alpha $

Örnek 7

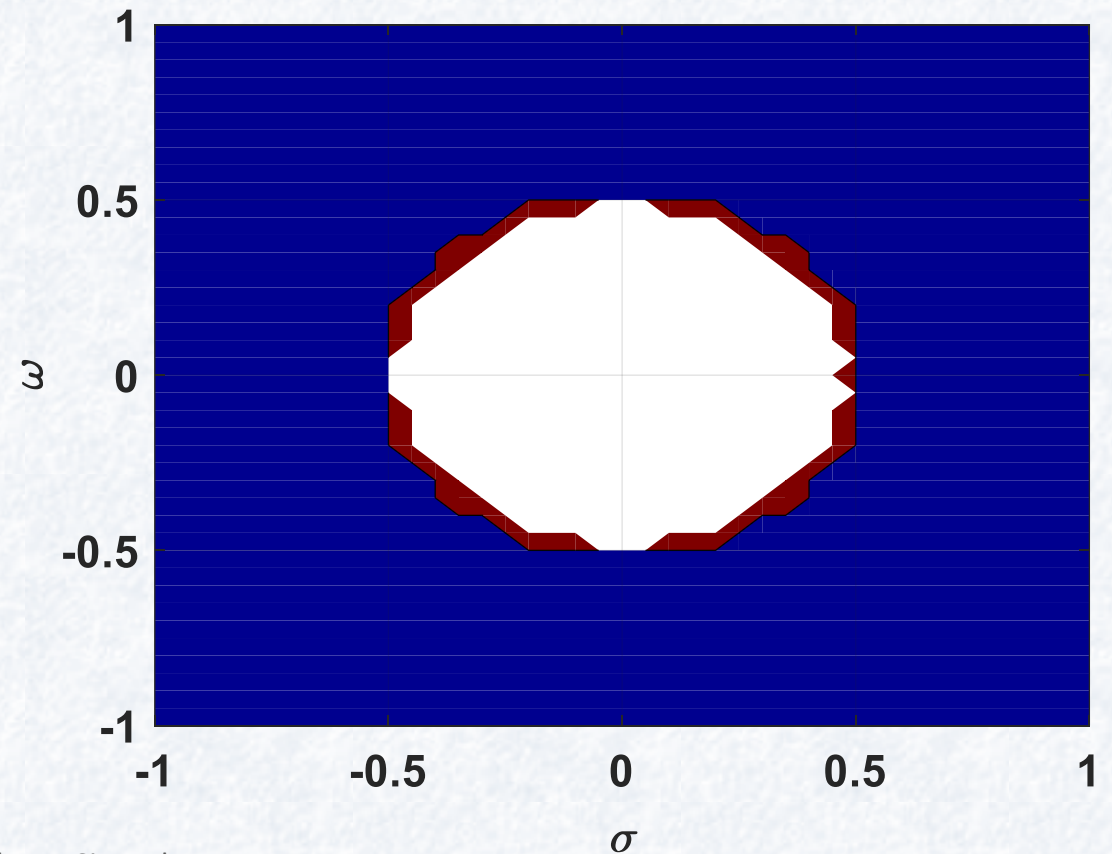
- $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?

Örnek 7

- $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$, YB $\rightarrow$

Örnek 7

- $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$, YB $\rightarrow |z| > \frac{1}{2}$



Örnek 8

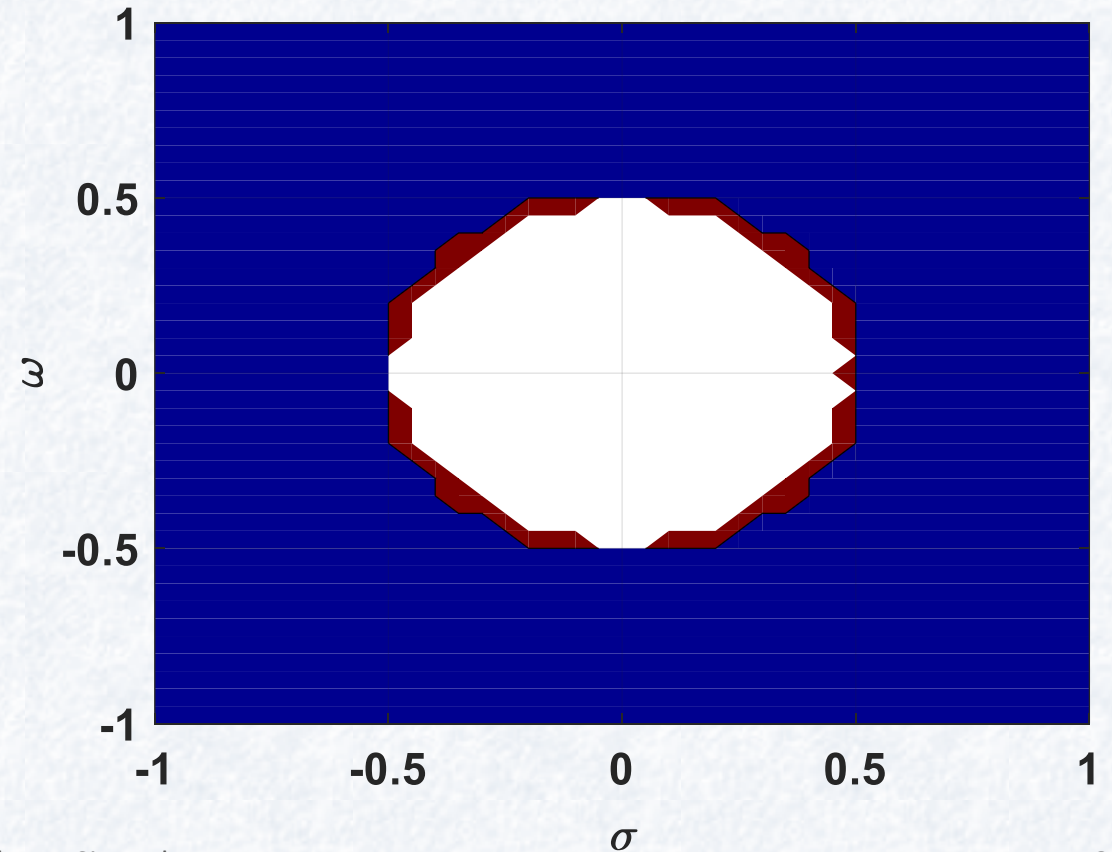
- $x(n) = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?

Örnek 8

- $x(n) = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \frac{-1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, YB $\rightarrow$

Örnek 8

- $x(n) = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \frac{-1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$, YB $\rightarrow |z| > \frac{1}{2}$



Örnek 9

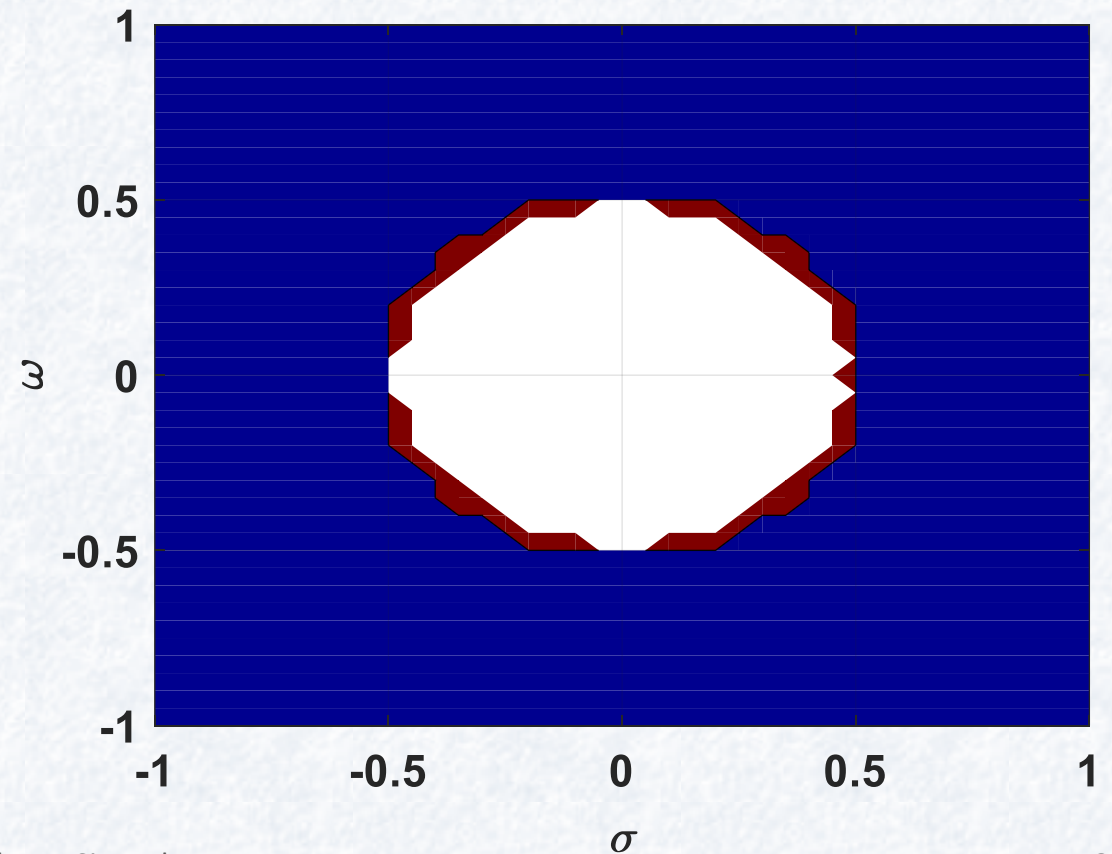
- $x(n) = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?

Örnek 9

- $x(n) = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ ise $X(z) = ?$ ve YB = ?
- $X(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$, YB $\rightarrow$

Örnek 9

- $x(n) = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$, YB $\rightarrow |z| > \frac{1}{2}$



Örnek 10

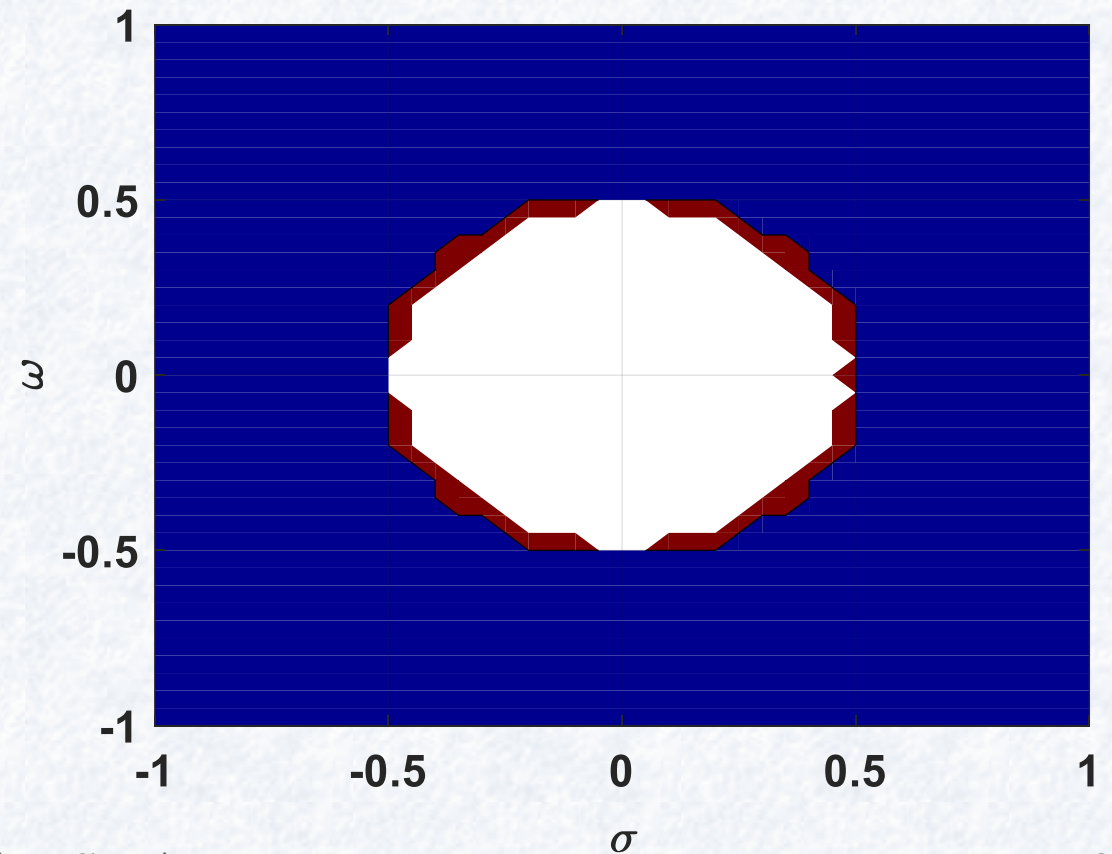
- $x(n) = -\left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?

Örnek 10

- $x(n) = -\left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ ise $X(z) = ?$ ve YB = ?
- $X(z) = \frac{-1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$, YB $\rightarrow$

Örnek 10

- $x(n) = -\left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n)$ ise $X(z) = ?$ ve YB = ?
- $X(z) = \frac{-1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$, YB $\rightarrow |z| > \frac{1}{2}$



z-Dönüşümü

- Sınırsız, sol taraflı işaretler

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sol taraflı işaretler
- $x(n) = \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) =$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sol taraflı işaretler
- $x(n) = \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sol taraflı işaretler
- $x(n) = \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n} = \sum_{n=-1}^{-\infty} \beta^n z^{-n}$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sol taraflı işaretler
- $x(n) = \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$
- $X(z) = \sum_{n=-1}^{-\infty} \beta^n z^{-n}$
 - ♦ $n = -m$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sol taraflı işaretler
- $x(n) = \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$
- $X(z) = \sum_{n=-1}^{-\infty} \beta^n z^{-n}$
 - ♦ $n = -m$
- $X(z) = \sum_{m=1}^{\infty} \beta^{-m} z^m$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sol taraflı işaretler
- $x(n) = \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$
- $X(z) = \sum_{n=-1}^{-\infty} \beta^n z^{-n}$
 - ♦ $n = -m$
- $X(z) = \sum_{m=1}^{\infty} \beta^{-m} z^m = \sum_{m=0}^{\infty} \beta^{-m} z^m$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sol taraflı işaretler
- $x(n) = \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$
- $X(z) = \sum_{n=-1}^{-\infty} \beta^n z^{-n}$
 - ♦ $n = -m$
- $X(z) = \sum_{m=1}^{\infty} \beta^{-m} z^m = \sum_{m=0}^{\infty} \beta^{-m} z^m - 1$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sol taraflı işaretler
- $x(n) = \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{m=0}^{\infty} \beta^{-m} z^m - 1 = \sum_{m=0}^{\infty} (\beta^{-1} z)^m - 1$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sol taraflı işaretler
- $x(n) = \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{m=0}^{\infty} \beta^{-m} z^m - 1 = \sum_{m=0}^{\infty} (\beta^{-1} z)^m - 1$
- $X(z) = \sum_{m=0}^{\infty} (\beta^{-1} z)^m - 1 = \begin{cases} & |\beta^{-1} z| \geq 1 \end{cases}$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sol taraflı işaretler
- $x(n) = \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{m=0}^{\infty} \beta^{-m} z^m - 1 = \sum_{m=0}^{\infty} (\beta^{-1} z)^m - 1$
- $X(z) = \sum_{m=0}^{\infty} (\beta^{-1} z)^m - 1 = \begin{cases} \infty, & |\beta^{-1} z| \geq 1 \\ |\beta^{-1} z| < 1 \end{cases}$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sol taraflı işaretler
- $x(n) = \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{m=0}^{\infty} \beta^{-m} z^m - 1 = \sum_{m=0}^{\infty} (\beta^{-1} z)^m - 1$
- $X(z) = \sum_{m=0}^{\infty} (\beta^{-1} z)^m - 1 = \begin{cases} \infty, & |\beta^{-1} z| \geq 1 \\ \frac{1}{1 - \beta^{-1} z} - 1, & |\beta^{-1} z| < 1 \end{cases}$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sol taraflı işaretler
- $x(n) = \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{m=0}^{\infty} \beta^{-m} z^m - 1 = \sum_{m=0}^{\infty} (\beta^{-1} z)^m - 1$
- $X(z) = \sum_{m=0}^{\infty} (\beta^{-1} z)^m - 1 = \begin{cases} \infty, & |\beta^{-1} z| \geq 1 \\ \frac{1}{1 - \beta^{-1} z} - 1, & |\beta^{-1} z| < 1 \end{cases}$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sol taraflı işaretler
- $x(n) = \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{m=0}^{\infty} \beta^{-m} z^m - 1 = \sum_{m=0}^{\infty} (\beta^{-1} z)^m - 1$
- $X(z) = \sum_{m=0}^{\infty} (\beta^{-1} z)^m - 1 = \begin{cases} \infty, & |\beta^{-1} z| \geq 1 \\ \frac{1}{1 - \beta^{-1} z} - 1, & |\beta^{-1} z| < 1 \end{cases}$
- $X(z) = \frac{1}{1 - \beta^{-1} z} - 1 =$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sol taraflı işaretler
- $x(n) = \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{m=0}^{\infty} \beta^{-m} z^m - 1 = \sum_{m=0}^{\infty} (\beta^{-1} z)^m - 1$
- $X(z) = \sum_{m=0}^{\infty} (\beta^{-1} z)^m - 1 = \begin{cases} \infty, & |\beta^{-1} z| \geq 1 \\ \frac{1}{1 - \beta^{-1} z} - 1, & |\beta^{-1} z| < 1 \end{cases}$
- $X(z) = \frac{1}{1 - \beta^{-1} z} - 1 = \frac{\beta z^{-1}}{\beta z^{-1} - 1} = \frac{-1}{1 - \beta z^{-1}}, \text{ YB} \rightarrow$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sol taraflı işaretler
- $x(n) = \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{m=0}^{\infty} \beta^{-m} z^m - 1 = \sum_{m=0}^{\infty} (\beta^{-1} z)^m - 1$
- $X(z) = \sum_{m=0}^{\infty} (\beta^{-1} z)^m - 1 = \begin{cases} \infty, & |\beta^{-1} z| \geq 1 \\ \frac{1}{1 - \beta^{-1} z} - 1, & |\beta^{-1} z| < 1 \end{cases}$
- $X(z) = \frac{1}{1 - \beta^{-1} z} - 1 = \frac{1}{\beta z^{-1} - 1} = \frac{-1}{1 - \beta z^{-1}}, \text{ YB} \rightarrow |\beta^{-1} z| < 1$

z-Dönüşümü

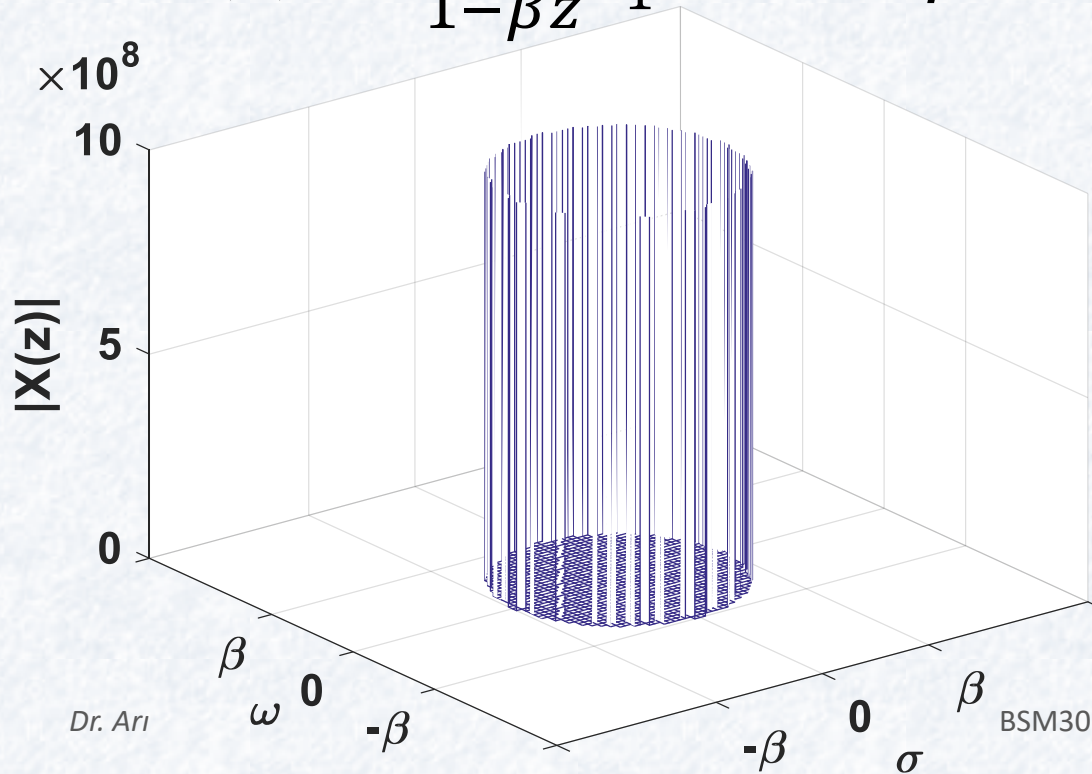
- Sınırsız, sol taraflı işaretler
- $x(n) = \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{m=0}^{\infty} \beta^{-m} z^m - 1 = \sum_{m=0}^{\infty} (\beta^{-1} z)^m - 1$
- $X(z) = \sum_{m=0}^{\infty} (\beta^{-1} z)^m - 1 = \begin{cases} \infty, & |\beta^{-1} z| \geq 1 \\ \frac{1}{1 - \beta^{-1} z} - 1, & |\beta^{-1} z| < 1 \end{cases}$
- $X(z) = \frac{-1}{1 - \beta z^{-1}}, \text{ YB} \rightarrow |\beta^{-1} z| < 1 \rightarrow$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, sol taraflı işaretler
- $x(n) = \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{m=0}^{\infty} \beta^{-m} z^m - 1 = \sum_{m=0}^{\infty} (\beta^{-1} z)^m - 1$
- $X(z) = \sum_{m=0}^{\infty} (\beta^{-1} z)^m - 1 = \begin{cases} \infty, & |\beta^{-1} z| \geq 1 \\ \frac{1}{1 - \beta^{-1} z} - 1, & |\beta^{-1} z| < 1 \end{cases}$
- $X(z) = \frac{-1}{1 - \beta z^{-1}}, \text{ YB} \rightarrow |\beta^{-1} z| < 1 \rightarrow |z| < |\beta|$

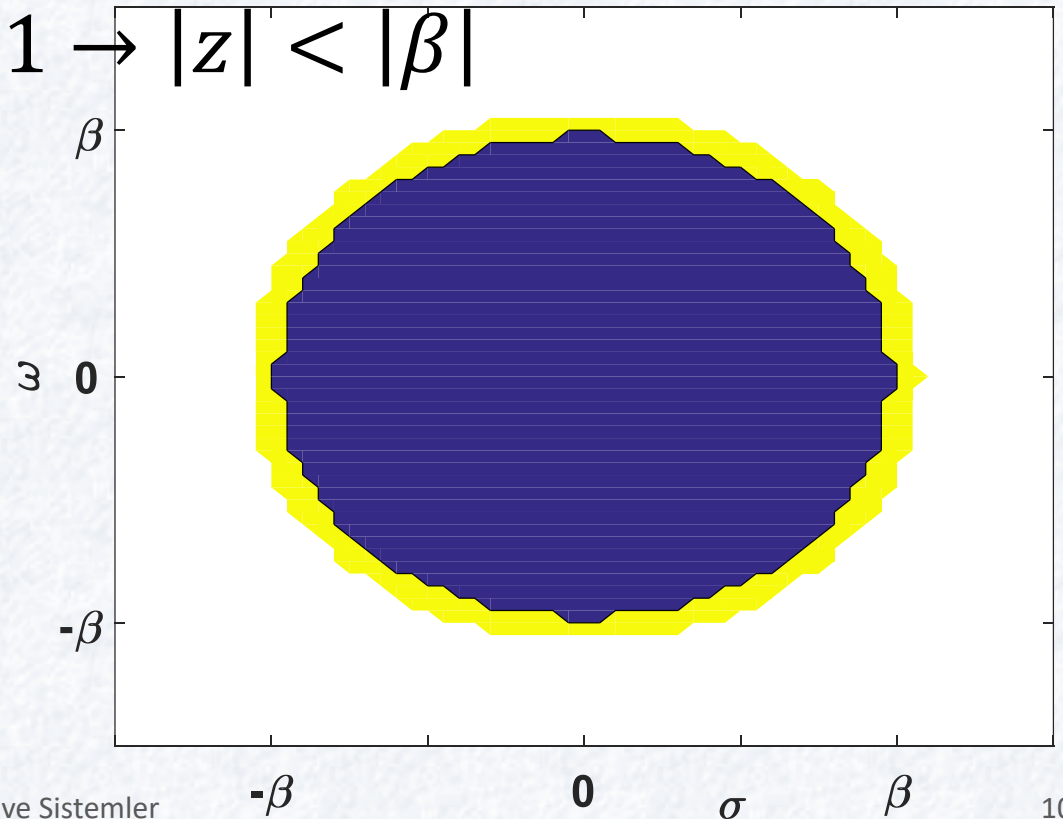
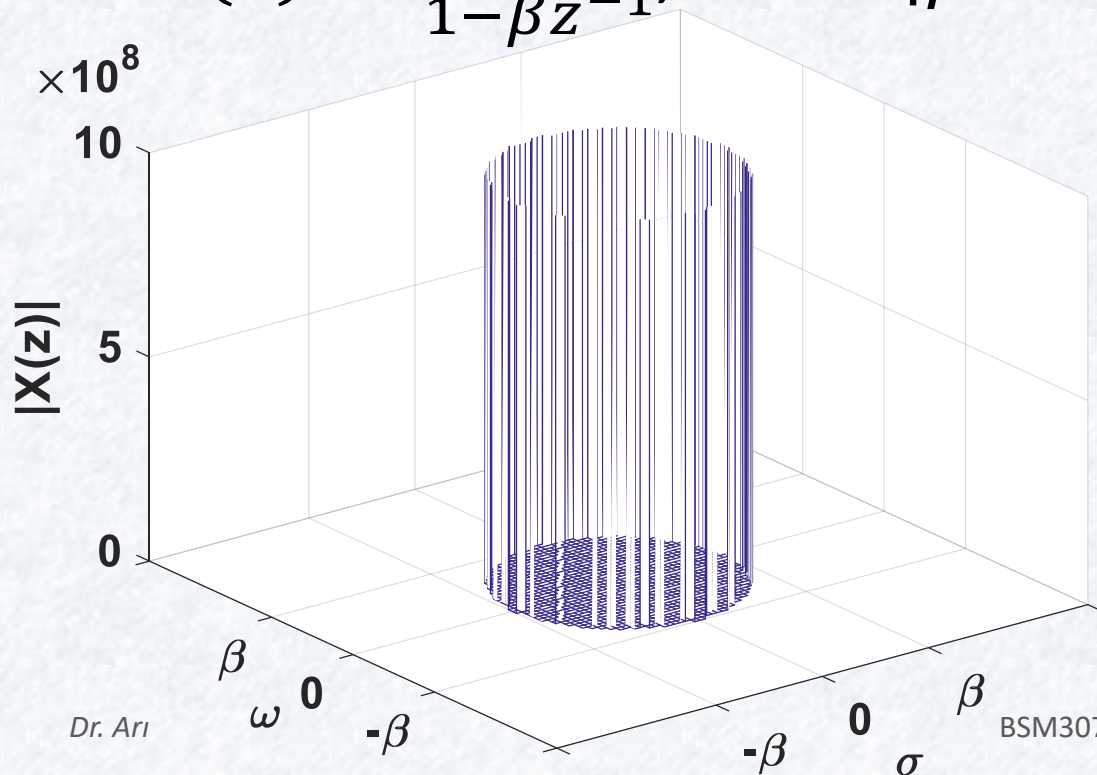
z-Dönüşümü

- Sınırsız, sol taraflı işaretler
- $x(n) = \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \frac{-1}{1 - \beta z^{-1}}$, YB $\rightarrow |\beta^{-1}z| < 1 \rightarrow |z| < |\beta|$



z-Dönüşümü

- Sınırsız, sol taraflı işaretler
- $x(n) = \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \frac{-1}{1 - \beta z^{-1}}$, YB $\rightarrow |\beta^{-1}z| < 1 \rightarrow |z| < |\beta|$



z-Dönüşümü

- Özet

Ayrık Zaman İşaret	$X(z)$	Yakınsama Bölgesi
Sağ taraflı, Sınırlı	z^{-} li terimler	$z \neq 0$
Sol taraflı, Sınırlı	z^{+} li terimler	$z \neq \infty$
Çift taraflı, Sınırlı	z^{-} li ve z^{+} li terimler	$z \neq 0 \cap z \neq \infty$
Sağ taraflı, Sınırsız $\alpha^n u(n)$	$\frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}$	$ z > \alpha $
Sol taraflı, Sınırsız $-(\beta)^n u(-n - 1)$	$\frac{1}{1 - \beta z^{-1}}$	$ z < \beta $

Örnek 11

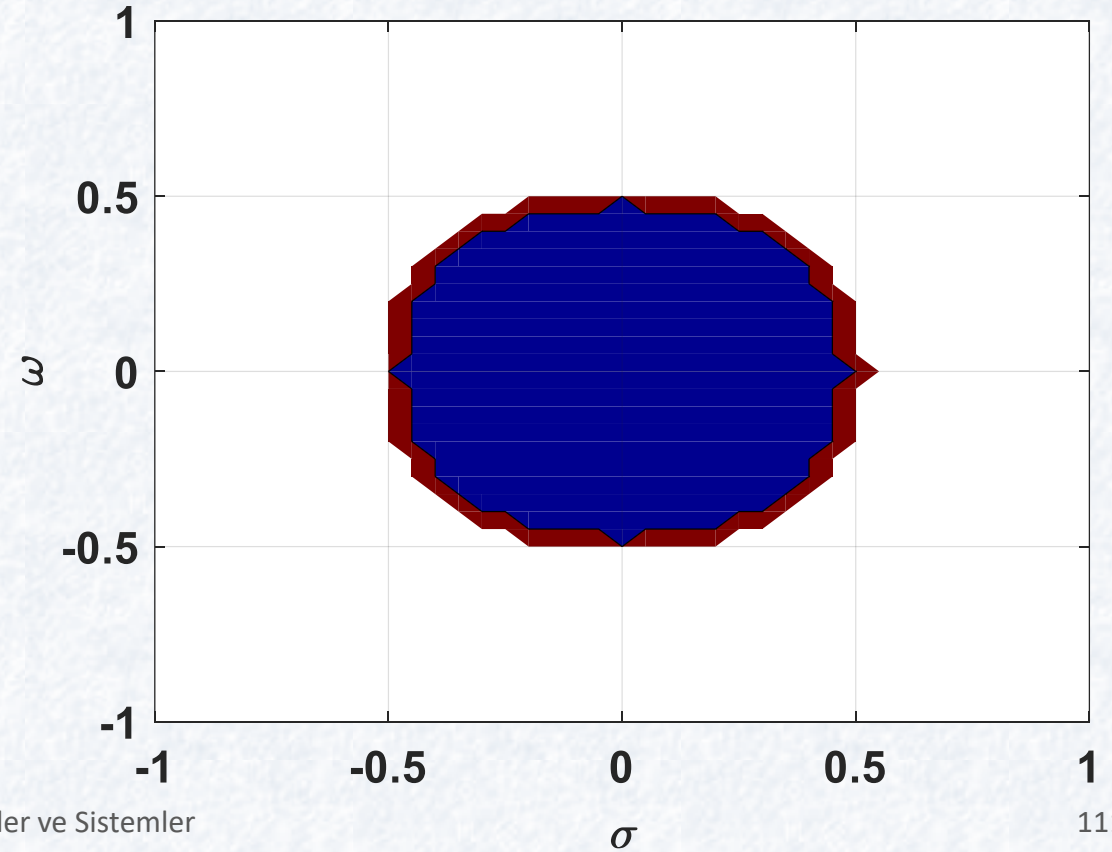
- $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n - 1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?

Örnek 11

- $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n - 1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \frac{-1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$, YB $\rightarrow$

Örnek 11

- $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n - 1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \frac{-1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$, YB $\rightarrow |z| < \frac{1}{2}$



Örnek 12

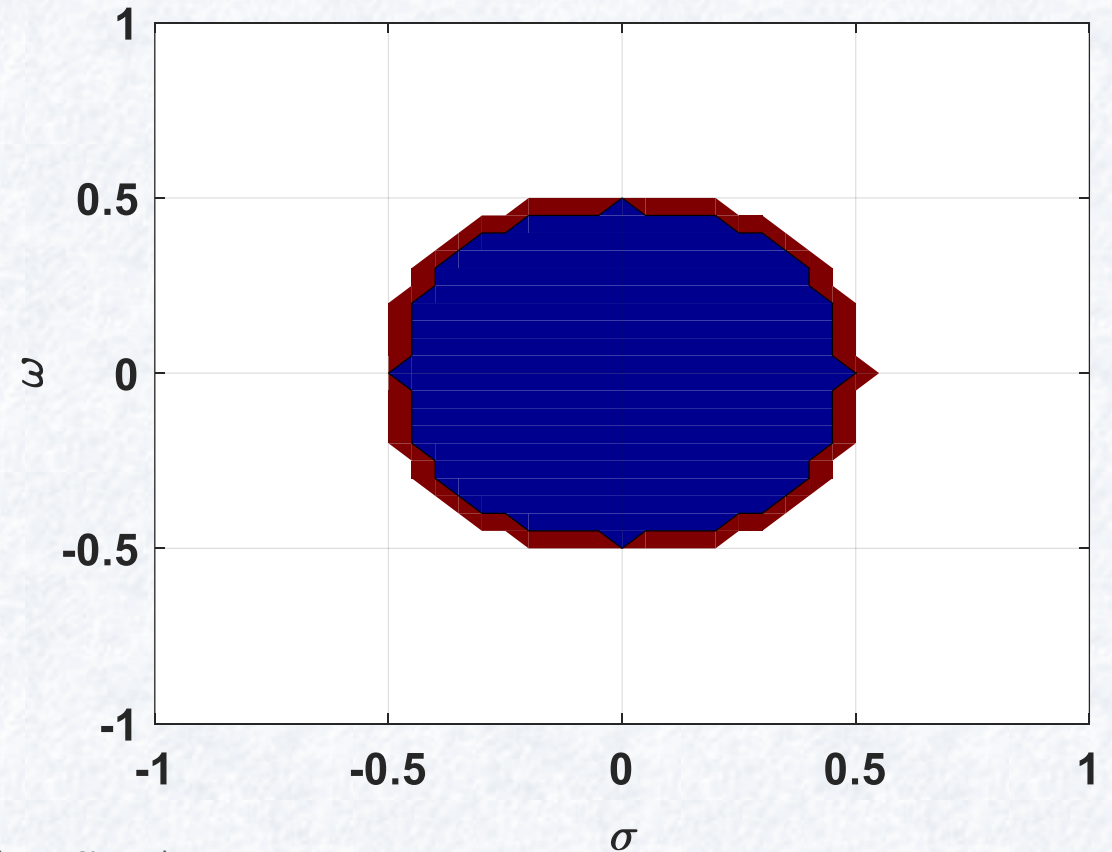
- $x(n) = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n - 1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?

Örnek 12

- $x(n) = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n - 1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$, YB $\rightarrow$

Örnek 12

- $x(n) = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB = ?
- $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$, YB $\rightarrow |z| < \frac{1}{2}$



Örnek 13

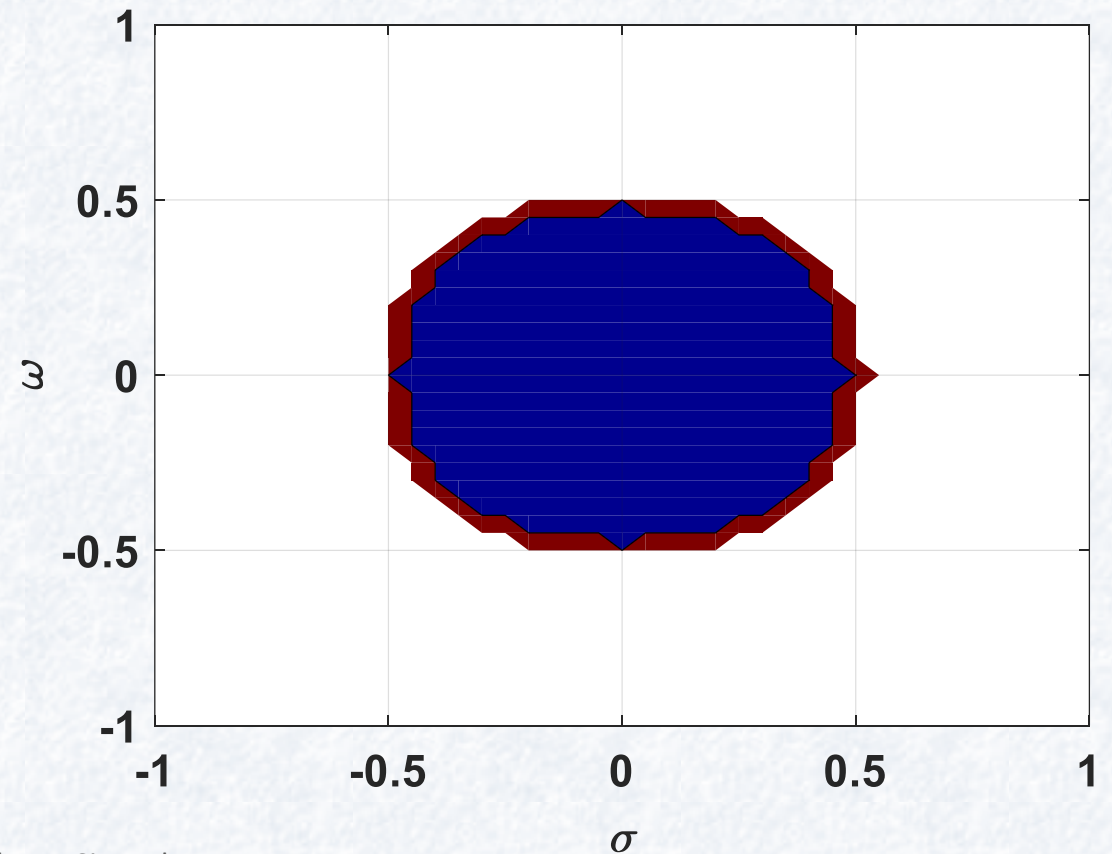
- $x(n) = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u(-n - 1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?

Örnek 13

- $x(n) = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u(-n - 1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \frac{-1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$, YB $\rightarrow$

Örnek 13

- $x(n) = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u(-n - 1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \frac{-1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$, YB $\rightarrow |z| < \frac{1}{2}$



Örnek 14

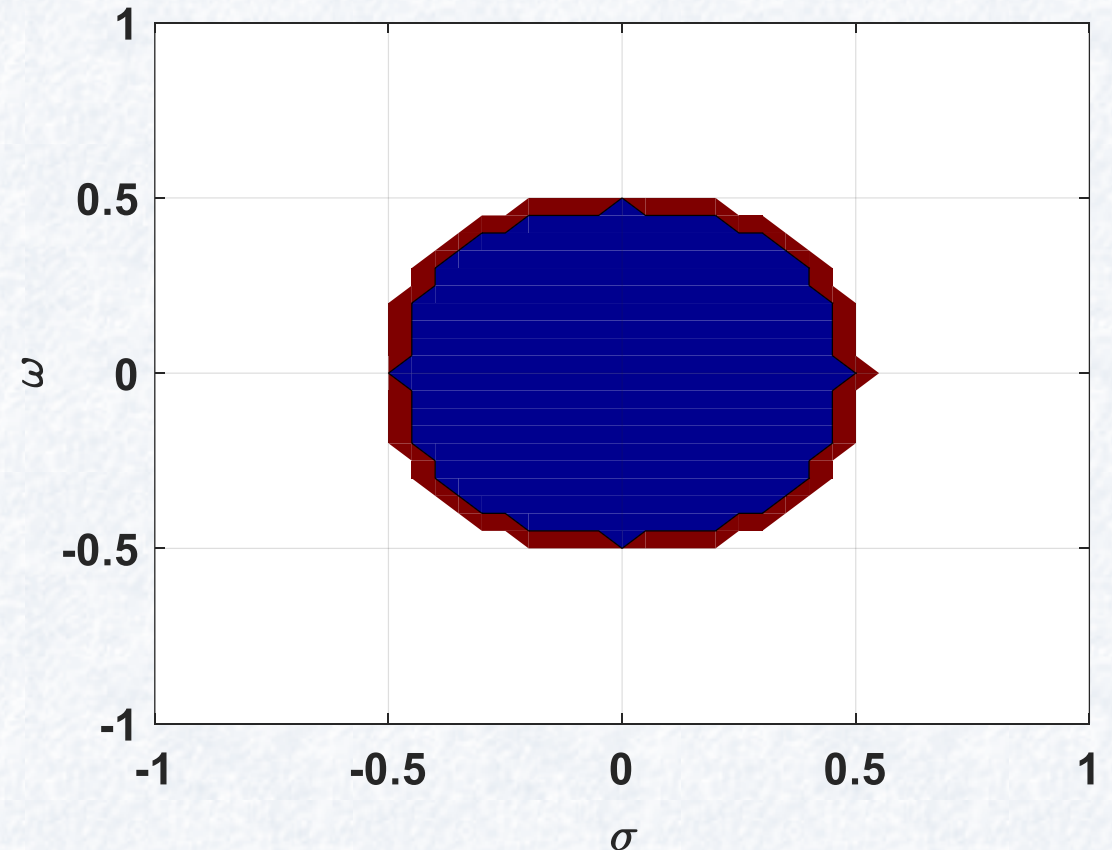
- $x(n) = -\left(-\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?

Örnek 14

- $x(n) = -\left(-\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?
- $X(z) = \frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$, YB $\rightarrow$

Örnek 14

- $x(n) = -\left(-\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB = ?
- $X(z) = \frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$, YB $\rightarrow |z| < \frac{1}{2}$



z-Dönüşümü

- Sınırsız, çift taraflı işaretler

z-Dönüşümü

- Sınırsız, çift taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n) + \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) =$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, çift taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n) + \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, çift taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n) + \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} + \sum_{n=-1}^{-\infty} \beta^n z^{-n}$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, çift taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n) + \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} + \sum_{n=-1}^{-\infty} \beta^n z^{-n}$
- $X(z) = \frac{1}{1-\alpha z^{-1}} - \frac{1}{1-\beta z^{-1}}$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, çift taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n) + \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} + \sum_{n=-1}^{-\infty} \beta^n z^{-n}$
- $X(z) = \underbrace{\frac{1}{1-\alpha z^{-1}}}_{|z|} - \frac{1}{1-\beta z^{-1}}$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, çift taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n) + \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} + \sum_{n=-1}^{-\infty} \beta^n z^{-n}$
- $X(z) = \underbrace{\frac{1}{1-\alpha z^{-1}}}_{|z|>|\alpha|} - \frac{1}{1-\beta z^{-1}}$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, çift taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n) + \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} + \sum_{n=-1}^{-\infty} \beta^n z^{-n}$
- $X(z) = \underbrace{\frac{1}{1-\alpha z^{-1}}}_{|z|>|\alpha|} - \underbrace{\frac{1}{1-\beta z^{-1}}}_{|z|}$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, çift taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n) + \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} + \sum_{n=-1}^{-\infty} \beta^n z^{-n}$
- $$X(z) = \underbrace{\frac{1}{1-\alpha z^{-1}}}_{|z|>|\alpha|} - \underbrace{\frac{1}{1-\beta z^{-1}}}_{|z|<|\beta|}$$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, çift taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n) + \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} + \sum_{n=-1}^{-\infty} \beta^n z^{-n}$
- $$X(z) = \underbrace{\frac{1}{\underbrace{1 - \alpha z^{-1}}_{|z| > |\alpha|}} - \frac{1}{\underbrace{1 - \beta z^{-1}}_{|z| < |\beta|}}}_{|z| > |\alpha| \cap |z| < |\beta|}$$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, çift taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n) + \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} + \sum_{n=-1}^{-\infty} \beta^n z^{-n}$
- $X(z) = \frac{1}{1-\alpha z^{-1}} - \frac{1}{1-\beta z^{-1}}, \text{ YB} \rightarrow |\alpha| < |z| < |\beta|$
- $X(z) = \begin{cases} & |\alpha| < |\beta| \end{cases}$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, çift taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n) + \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} + \sum_{n=-1}^{-\infty} \beta^n z^{-n}$
- $X(z) = \frac{1}{1-\alpha z^{-1}} - \frac{1}{1-\beta z^{-1}}, \text{ YB} \rightarrow |\alpha| < |z| < |\beta|$
- $X(z) = \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha z^{-1}} - \frac{1}{1-\beta z^{-1}}, & |\alpha| < |\beta| \end{cases}$

z-Dönüşümü

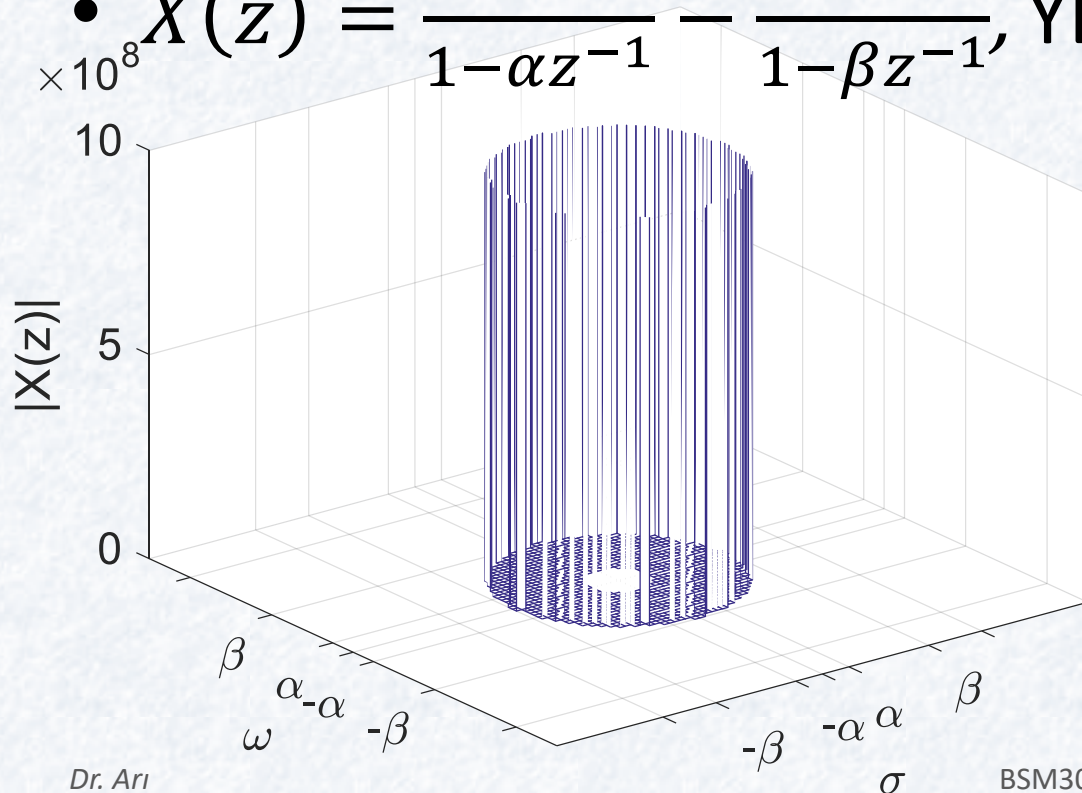
- Sınırsız, çift taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n) + \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} + \sum_{n=-1}^{-\infty} \beta^n z^{-n}$
- $X(z) = \frac{1}{1-\alpha z^{-1}} - \frac{1}{1-\beta z^{-1}}, \text{ YB} \rightarrow |\alpha| < |z| < |\beta|$
- $X(z) = \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha z^{-1}} - \frac{1}{1-\beta z^{-1}}, & |\alpha| < |\beta| \\ & |\alpha| \geq |\beta| \end{cases}$

z-Dönüşümü

- Sınırsız, çift taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n) + \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} + \sum_{n=-1}^{-\infty} \beta^n z^{-n}$
- $X(z) = \frac{1}{1-\alpha z^{-1}} - \frac{1}{1-\beta z^{-1}}, \text{ YB} \rightarrow |\alpha| < |z| < |\beta|$
- $X(z) = \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha z^{-1}} - \frac{1}{1-\beta z^{-1}}, & |\alpha| < |\beta| \\ \text{Geçersiz} & |\alpha| \geq |\beta| \end{cases}$

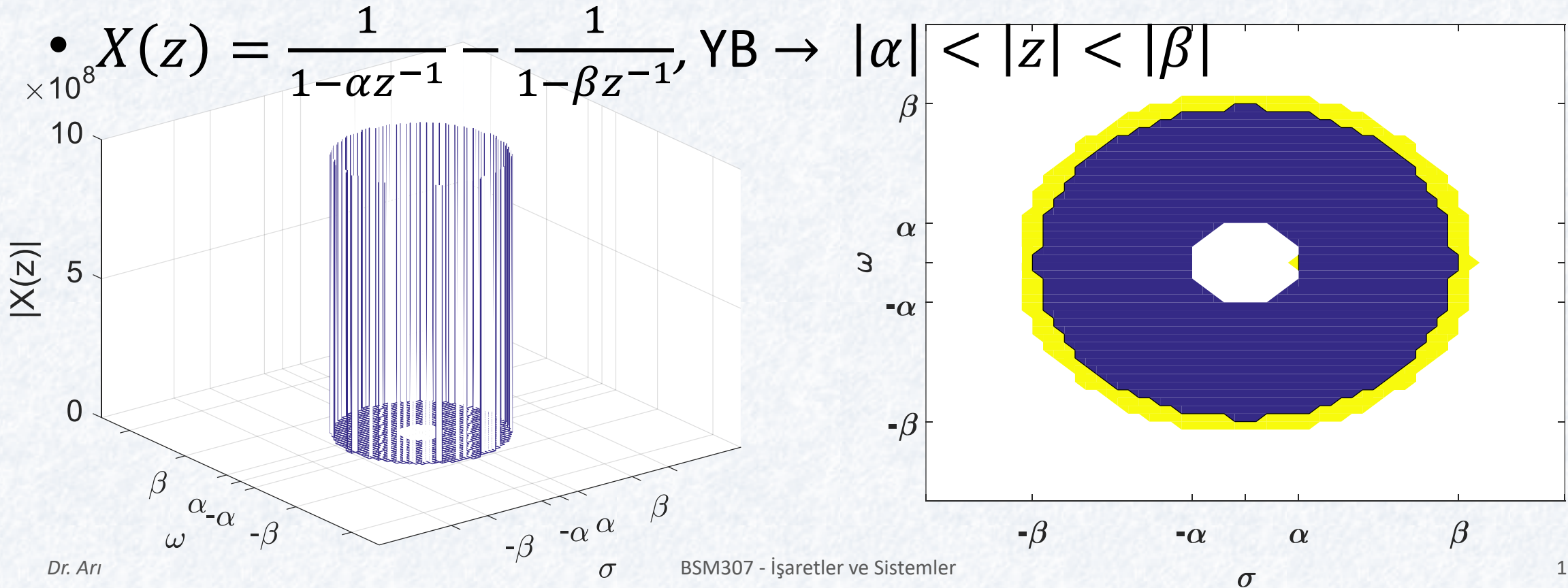
z-Dönüşümü

- Sınırsız, çift taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n) + \beta^n u(-n - 1)$
- $X(z) = \frac{1}{1-\alpha z^{-1}} - \frac{1}{1-\beta z^{-1}}, \text{ YB} \rightarrow |\alpha| < |z| < |\beta|$



z-Dönüşümü

- Sınırsız, çift taraflı işaretler
- $x(n) = \alpha^n u(n) + \beta^n u(-n - 1)$



z-Dönüşümü

- Özet

Ayrık Zaman İşaret	$X(z)$	Yakınsama Bölgesi
Sağ taraflı, Sınırlı	z^{-} li terimler	$z \neq 0$
Sol taraflı, Sınırlı	z^{+} li terimler	$z \neq \infty$
Çift taraflı, Sınırlı	z^{-} li ve z^{+} li terimler	$z \neq 0 \cap z \neq \infty$
Sağ taraflı, Sınırsız $\alpha^n u(n)$	$\frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}$	$ z > \alpha $
Sol taraflı, Sınırsız $-(\beta)^n u(-n - 1)$	$\frac{1}{1 - \beta z^{-1}}$	$ z < \beta $
Sol taraflı, Sınırsız $\alpha^n u(n) - (\beta)^n u(-n - 1)$	$\frac{1}{1 - \alpha z^{-1}} + \frac{1}{1 - \beta z^{-1}}$	$ \alpha < z < \beta $

Örnek 15

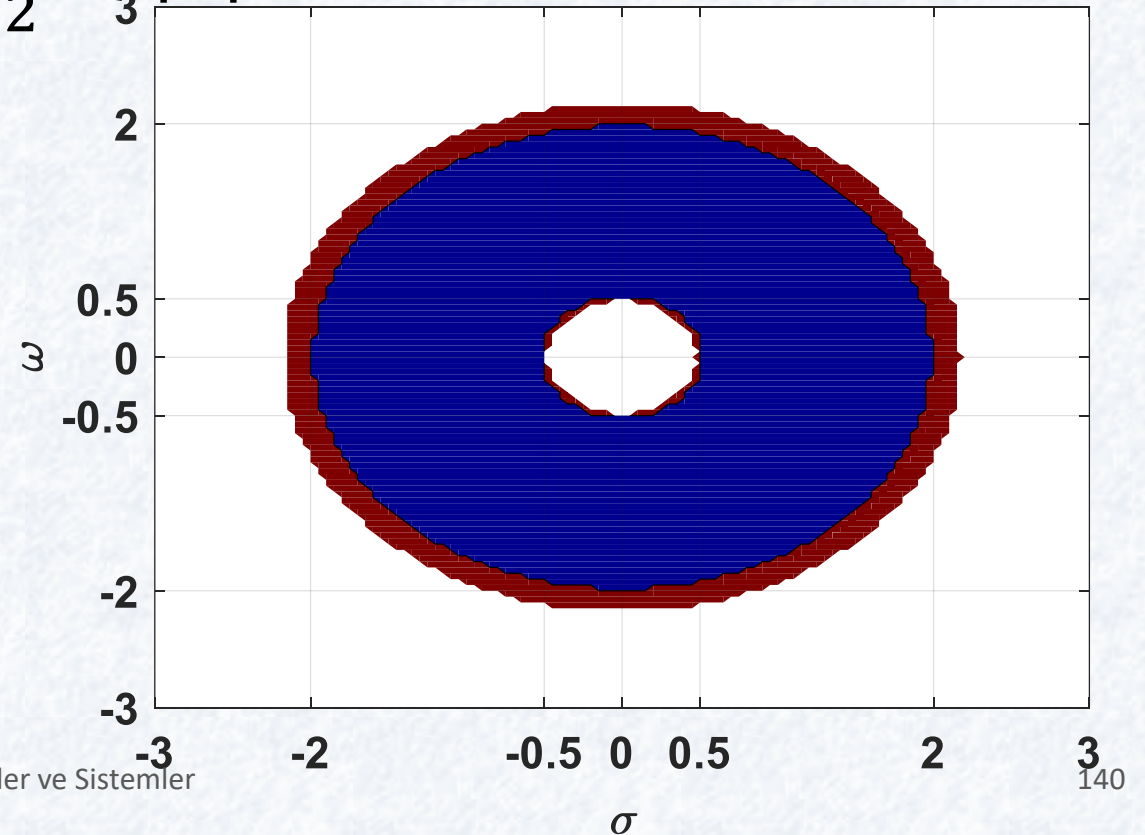
- $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + (2)^n u(-n - 1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB = ?

Örnek 15

- $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + (2)^n u(-n - 1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB = ?
- $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1 - 2z^{-1}}$, YB $\rightarrow$

Örnek 15

- $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + (2)^n u(-n - 1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB = ?
- $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1 - 2z^{-1}}$, YB $\rightarrow \frac{1}{2} < |z| < 2$



Örnek 16

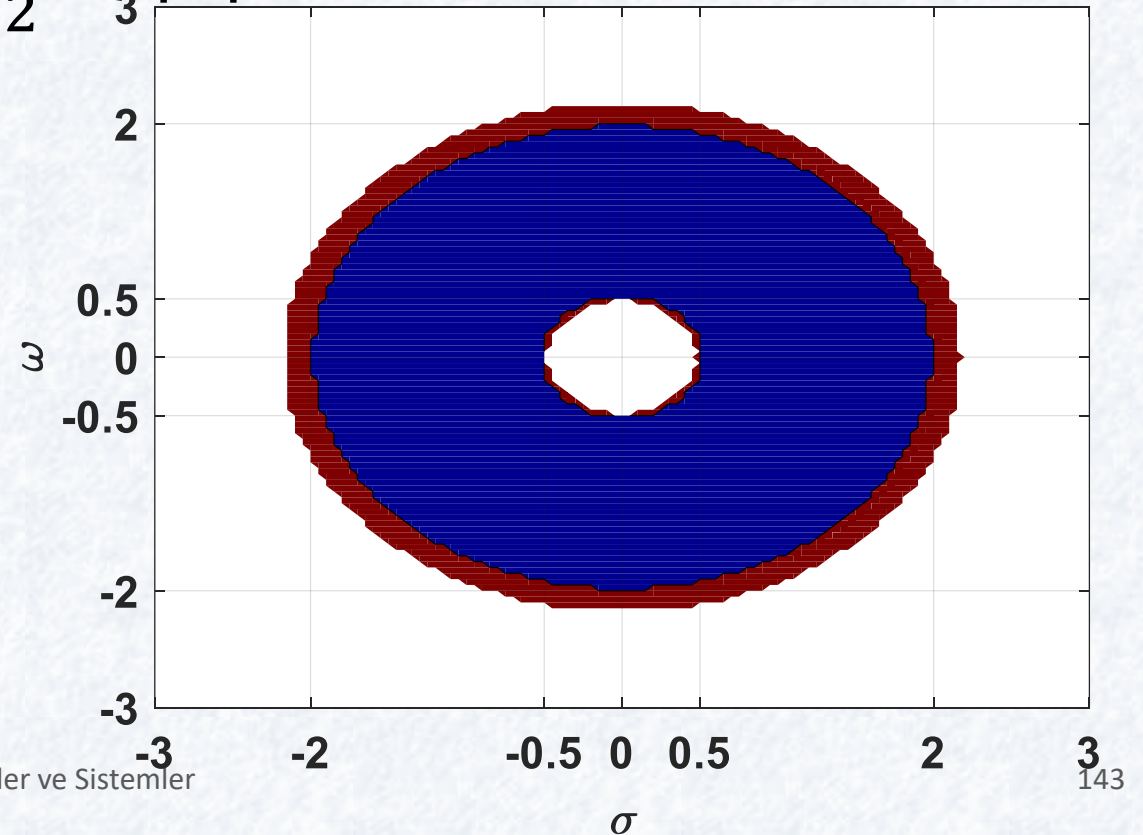
- $x(n) = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - (2)^n u(-n - 1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?

Örnek 16

- $x(n) = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - (2)^n u(-n - 1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB = ?
- $X(z) = \frac{-1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1 - 2z^{-1}}, \text{ YB} \rightarrow$

Örnek 16

- $x(n) = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - (2)^n u(-n-1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB = ?
- $X(z) = \frac{-1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1-2z^{-1}}$, YB $\rightarrow \frac{1}{2} < |z| < 2$



Örnek 17

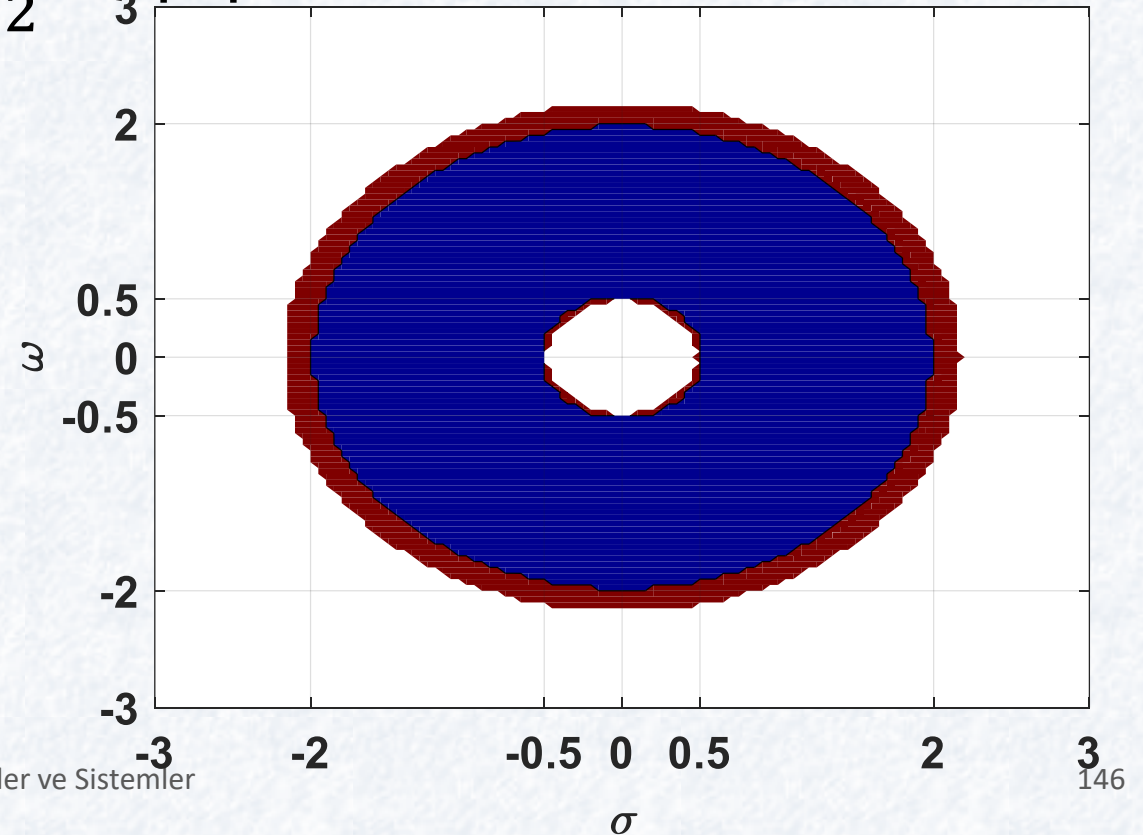
- $x(n) = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n) + (-2)^n u(-n - 1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB = ?

Örnek 17

- $x(n) = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n) + (-2)^n u(-n - 1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB = ?
- $X(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1 + 2z^{-1}}$, YB $\rightarrow$

Örnek 17

- $x(n) = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n) + (-2)^n u(-n-1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB = ?
- $X(z) = \frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1+2z^{-1}}$, YB $\rightarrow \frac{1}{2} < |z| < 2$



Örnek 18

- $x(n) = -\left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n) - (-2)^n u(-n-1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB=?

Örnek 18

- $x(n) = -\left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n) - (-2)^n u(-n-1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB = ?
- $X(z) = \frac{-1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1+2z^{-1}}$, YB $\rightarrow$

Örnek 18

- $x(n) = -\left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n) - (-2)^n u(-n-1)$ ise $X(z) = ?$ ve YB = ?
- $X(z) = \frac{-1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1+2z^{-1}}$, YB $\rightarrow \frac{1}{2} < |z| < 2$

